

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Introducción

Propósito

El propósito del sistema es **proveer una plataforma para la gestión del proceso de arriendo de vivienda**, orientada principalmente en la inclusión digital de adultos mayores, **pequeños propietarios del Valle del Cauca con bajo nivel de alfabetización digital**, mientras se ofrece una experiencia atractiva y eficiente para **arrendatarios jóvenes con alta adopción tecnológica**.

El sistema busca reducir las fricciones presentes en el ciclo de arriendo, enfocado en una primera fase en la publicación de inmuebles, formalización contractual y gestión de pagos, mediante **interfaces simplificadas, integraciones con servicios externos** (firma electrónica y pasarelas de pago) y un enfoque de **prototipado funcional iterativo**, que permita validar tempranamente la utilidad y facilidad de uso del producto.

Glosario, siglas y abreviaciones

Término / Sigla	Descripción
Arrendador	Persona natural o jurídica que concede el uso de un inmueble a cambio de un canon.
Arrendatario	Persona que recibe el uso del inmueble y paga el canon de arrendamiento.
Arrendamiento de vivienda	Contrato regulado por la Ley 820 de 2003 para el uso de vivienda urbana.
Brecha digital	Diferencia en acceso, uso y aprovechamiento efectivo de tecnologías digitales.
Firma electrónica	Mecanismo digital que permite identificar al firmante y garantizar integridad del documento (Decreto 2364 de 2012).
Low-code / No-code	Enfoques de desarrollo que reducen o eliminan la necesidad de programación manual.
Pasarela de pagos	Servicio externo que autoriza y procesa pagos electrónicos de forma segura.
Prototipo funcional	Versión operativa simplificada del sistema usada para validación temprana.
PropTech	Uso de tecnologías digitales para transformar procesos del sector inmobiliario.

Descripción General

Descripción del contexto de dominio

El dominio del sistema corresponde al **proceso de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia**, particularmente en el **Valle del Cauca**, donde existe una alta proporción de hogares en arriendo y una marcada **asimetría digital** entre oferentes y demandantes.

Actores principales del dominio

- **Propietarios/arrendadores:** mayoritariamente adultos mayores, con baja apropiación digital, que en gran medida dependen del ingreso por arriendo.
- **Arrendatarios:** predominantemente jóvenes adultos con alta familiaridad con plataformas digitales.
- **Proveedores externos:** servicios de firma electrónica y pasarelas de pago que soportan procesos críticos.

Procesos del dominio

1. Publicación y consulta de inmuebles.
2. Contacto entre arrendador y arrendatario.
3. Formalización del contrato de arrendamiento.
4. Gestión de pagos periódicos.
5. Organización básica de ingresos para el propietario.

El sistema **no reemplaza** el marco legal ni asume responsabilidades jurídicas; actúa como **facilitador tecnológico** dentro de la normativa colombiana vigente (Ley 820 de 2003, Ley 527 de 1999, Ley 1581 de 2012).

Perspectiva del producto

La plataforma a desarrollar es un **producto independiente**, pero **altamente integrado** con servicios externos especializados, así, actúa como **orquestador de procesos**, delegando funciones complejas a proveedores externos para reducir riesgos técnicos, legales y de implementación.

Relación con otros sistemas

El sistema **no forma parte de un ecosistema corporativo mayor**, pero interactúa con:

- Servicios externos de **firma electrónica**
- Pasarelas externas de **pagos electrónicos**
- Navegadores web y dispositivos móviles de los usuarios

Características de los usuarios

Debido a la diferencia entre usuarios dependiendo de su rol en el sistema y de su edad, así mismo, se caracterizarán teniendo en consideración estos dos focos:

Segmentación por grupos etarios

Grupo	Rango de edad	Características relevantes
Jóvenes	18–32 años	Alta adopción digital, preferencia por interfaces rápidas y visuales
Adultos	33–59 años	Uso funcional de tecnología, enfoque práctico
Adultos mayores	60+ años	Baja alfabetización digital, necesidad de simplicidad y acompañamiento

Roles del sistema

Rol	Descripción
Arrendador	Publica inmuebles, carga contratos, visualiza pagos
Arrendatario	Consulta oferta, interactúa con publicaciones

Administrador (prototipo)	Configuración básica y soporte
---------------------------	--------------------------------

Restricciones de diseño e implementación

- Uso de **herramientas de desarrollo rápido** (low-code / prototipado funcional / Agentes de IA para codificación).
- Dependencia de **servicios externos** para pagos y firma electrónica.
- Alcance geográfico limitado al **Valle del Cauca**.
- No se desarrollan:
 - Sistemas propios de pagos.
 - Motores legales de contratos.
 - Gestión de mora o cobranza.
- Cumplimiento obligatorio de:
 - Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).
 - Normativa de firma electrónica vigente.

Estas restricciones son **intencionales** considerando el alcance de esta primer versión del producto, eventualmente se podría reevaluar su madurez y deseabilidad para modificar estas decisiones.

Suposiciones y dependencias

Suposiciones

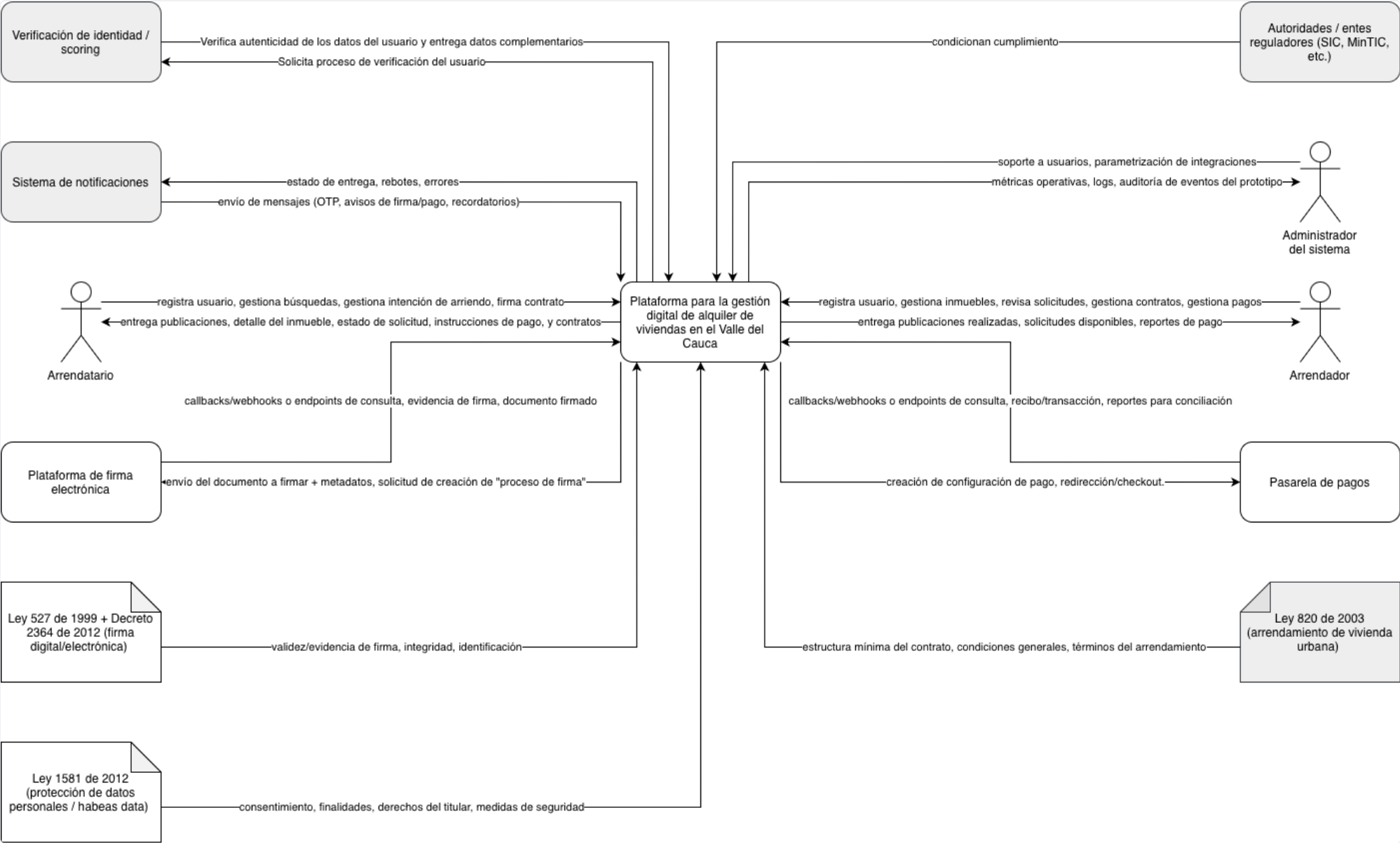
- Los usuarios cuentan con acceso básico a internet.
- Los arrendadores están dispuestos a recibir acompañamiento mínimo.
- Los servicios externos ofrecen entornos sandbox para pruebas.
- El prototipo se valida con un número limitado de usuarios reales.

Dependencias

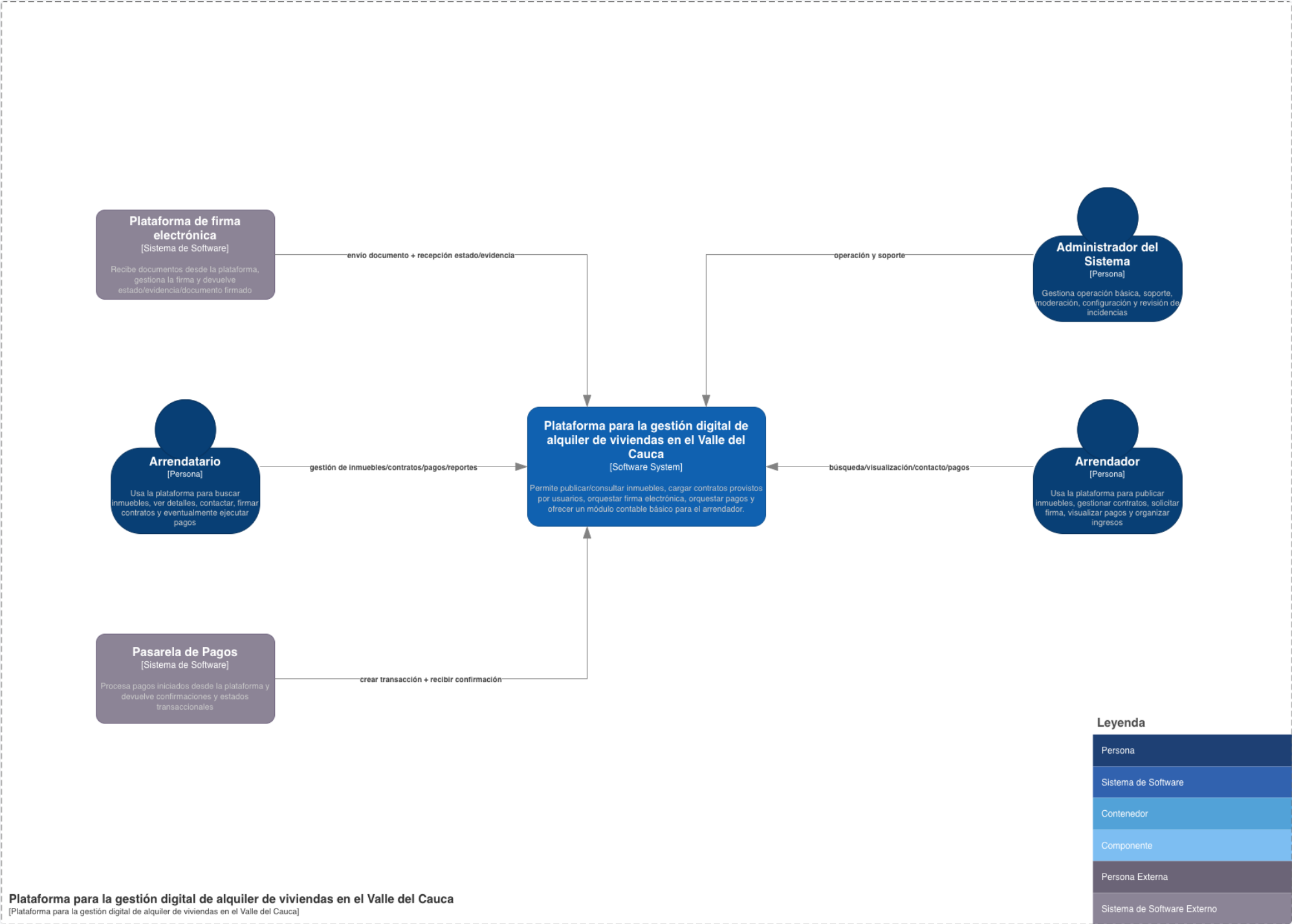
- Disponibilidad y estabilidad de APIs externas.
- Acceso a usuarios para entrevistas y pruebas piloto.
- Aprobación ética y académica del enfoque metodológico.
- Continuidad del marco normativo colombiano vigente.

Visión conceptual

A continuación se agrega el contexto del sistema y los límites de este:



Desde el punto de vista arquitectónico se plantea este primer acercamiento a la vista de contexto del modelo C4:



Estrategia de obtención de requisitos

El objetivo de esta sección es documentar de los métodos utilizados para la obtención de requisitos funcionales del sistema, justificando su selección y describiendo cómo se aplican en el contexto del proyecto.

Revisión documental y benchmarking

Private (<https://app.clickup.com/t/86aefdhru>)

Objetivo de la actividad

Esta estrategia busca a través de la literatura y del acercamiento a las soluciones similares, Identificar prácticas existentes, detectar vacíos en las propuestas actuales, reconocer patrones funcionales recurrentes y caracterizar con mayor detalle los tipos de usuarios de la plataforma y sus necesidades desde el punto de vista tecnológico.

Alcance de la revisión

Para la revisión se consideran plataformas similares desde el punto de vista de gestión comercial de viviendas independientemente del foco de arrendamiento o venta, literatura asociada a la inclusion digital y niveles de adopción/apropiación digital, tanto en Colombia como a nivel internacional para usarlo como referencia, así, la revisión será de:

- Plataformas PropTech (clasificados, SaaS, proptech integrales)
- Apropiación digital en el contexto colombiano y referentes internacionales
- Iniciativas de inclusión digital (no solo inmobiliarias)

Criterios de análisis

Caracterización de usuarios

En este ítem se busca identificar y caracterizar las necesidades de los distintos usuarios según su grupo etario, con el propósito de utilizarlas como insumo para la estructuración de la experiencia de interacción con el sistema, tanto desde el punto de vista funcional como no funcional. Para ello, el análisis se fundamenta en tres criterios principales: el nivel de apropiación digital, las aplicaciones y herramientas digitales utilizadas por los usuarios, y las características asociadas a dichos usos, entendidas como patrones de comportamiento, expectativas y limitaciones frente a los entornos digitales.

De acuerdo con los indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicados por el DANE (2023), "para el total nacional, el rango de edad con mayor porcentaje de personas que reportaron haber usado Internet fue entre 12 y 24 años (90,6%). Le siguieron, en orden de importancia, el grupo de edad entre 25 y 54 años (86,0%) y entre 5 y 11 años (63,3%)". Adicionalmente, el mismo boletín señala que los niveles educativos con mayor proporción de uso de Internet corresponden al nivel superior incompleto y superior completo, con un 98,2% y 97,6% respectivamente, mientras que la menor proporción se presenta en la población sin ningún nivel educativo, con un 24,4%.

Complementando lo anterior, otro hallazgo relevante del boletín indica que, a nivel nacional, el 96,1% de las personas de 5 y más años que utilizaron Internet lo hicieron a través de un teléfono celular, consolidándose este dispositivo como el principal canal de acceso. Este dato resulta especialmente significativo, ya que no solo evidencia una alta penetración del acceso móvil, sino que también condiciona la forma en que los usuarios interactúan con los servicios digitales, influyendo directamente en aspectos como usabilidad, diseño de interfaces, tiempos de interacción y expectativas frente a la experiencia del sistema.

Además, una investigación realizada por Pragma (2018) aporta una visión complementaria al analizar el uso de Internet en Colombia desde una perspectiva etaria y conductual. A partir de este análisis, se identifican cinco arquetipos digitales que permiten caracterizar a los usuarios no solo por su edad, sino también por su nivel de adopción digital, sus motivaciones y su relación con los entornos tecnológicos:

Arquetipo	Rango de edad	características
Entry Digital: jóvenes digitales	<24	Muy digitales, buscan mantenerse actualizados
El Adopter: común digital	25-45	Adopción digital media, muy enfocado a lo social
El High Digital: el hiper-digital	25-45	Adopción digital alta, muy exigentes frente a los servicios digitales esperando innovación y personalización
Mixto: el adulto digital	>45	Adoption digital media-alta, enfocado en lo corporativo buscan atención personalizada y servicios privados y confiables
El Tradicional: el escéptico digital	>60	Adopción baja, enfocado en telecomunicaciones, prefiere las llamadas o la atención personal del mundo físico

Con el fin de complementar la caracterización, se incorporan como referente comparativo los resultados de investigaciones realizadas en España sobre los tipos de uso de Internet y de plataformas digitales según la edad. Si bien estos estudios no corresponden al contexto colombiano, permiten identificar patrones transversales de comportamiento digital asociados al ciclo de vida, tales como un uso predominantemente recreativo y social en los grupos más jóvenes, una adopción funcional y orientada a la eficiencia en la adultez, y un uso instrumental, cauteloso y centrado en la comunicación en la vejez. A continuación se entra en detalle de las características de cada grupo excluyendo aquellos de infancia y adolescencia debido a que no son usuarios de interés de la plataforma.

Así, en la juventud, el uso de Internet evoluciona hacia un modelo mixto que combina el ocio con funciones instrumentales y transaccionales. Los jóvenes utilizan activamente las redes sociales no solo para la interacción social, sino también como fuente de información, canal de consumo, búsqueda de oportunidades laborales y acceso a servicios digitales. Este grupo muestra una alta disposición a adoptar plataformas de economía digital y bajo demanda, valora la personalización de los servicios y prioriza experiencias digitales rápidas, integradas y centradas en el usuario. La baja preocupación por la privacidad y la alta expectativa frente a la experiencia digital son rasgos distintivos de este segmento (SmartCommerce21, 2022; ORH, 2018; Lertxundi, 2019).

Por otro lado, en la adultez, el uso de Internet tiende a volverse más selectivo, pragmático y orientado a la eficiencia. Los adultos utilizan las plataformas digitales principalmente para mantener relaciones existentes, informarse, realizar trámites, comparar servicios y efectuar compras, mostrando una mayor conciencia sobre la privacidad y la seguridad de la información. Aunque existe una aceptación generalizada de los procesos digitalizados, se observa una preferencia por la interacción humana en aquellos contextos percibidos como complejos o de alto impacto, lo que refleja una adopción condicionada por la confianza y la utilidad percibida del servicio (SmartCommerce21, 2022; ORH, 2018; Lertxundi, 2019).

Finalmente, en los adultos mayores, el uso de Internet se concentra en funciones instrumentales básicas, especialmente la comunicación con familiares y la reducción del aislamiento social. Si bien este grupo participa en redes sociales como Facebook o Twitter, su nivel de adopción de procesos digitales complejos, como el comercio electrónico o los trámites en línea, es significativamente menor. La desconfianza frente a fraudes, la preferencia por canales tradicionales y la dependencia de terceros para realizar gestiones digitales son rasgos recurrentes. (SmartCommerce21, 2022; ORH, 2018; Lertxundi, 2019).

Estos hallazgos permiten concluir que el sistema a desarrollar debe contemplar una experiencia de interacción flexible y progresiva, capaz de adaptarse a distintos niveles de alfabetización digital, utilizando el canal móvil como medio principal de acceso y priorizando decisiones de diseño que reduzcan la carga cognitiva, fortalezcan la confianza y faciliten la comprensión del proceso de arriendo. A partir de esta caracterización se puede iniciar con el planteamiento de un borrador de requerimientos funcionales y no funcionales orientados a la inclusión digital y a la adopción efectiva del prototipo por parte de los distintos perfiles de usuario.

Requerimiento	Descripción	Justificación
Acceso prioritario desde dispositivos móviles	El sistema debe permitir el acceso y uso funcional completo desde dispositivos móviles, considerando que el teléfono celular es el principal canal de acceso a Internet para la mayoría de los usuarios.	Uso predominante de Internet vía celular reportado por DANE (2023).
Exploración de la oferta sin autenticación previa	El sistema debe permitir a los usuarios consultar la oferta de inmuebles sin necesidad de registro o autenticación obligatoria.	Necesidad de reducir barreras de entrada, especialmente para usuarios con baja apropiación digital.
Presentación visual simplificada de la información	El sistema debe presentar la información de los inmuebles utilizando elementos visuales predominantes (imágenes, iconos, etiquetas breves), minimizando el uso de texto extenso.	Usuarios tradicionales y mixtos presentan limitaciones frente a interfaces densas en texto.
Progresividad en la interacción	El sistema debe estructurar la interacción en pasos progresivos, permitiendo que los usuarios accedan inicialmente a información básica y profundicen gradualmente según su necesidad.	Reducción de carga cognitiva para adultos y adultos mayores.
Visualización clara del estado del proceso	El sistema debe permitir a los usuarios identificar fácilmente el estado del proceso de arriendo (publicado, en contacto,	Necesidad de orientación y confianza en usuarios con adopción digital media o baja.

	contrato cargado, contrato firmado, pago realizado).	
Integración guiada de procesos complejos	El sistema debe ofrecer flujos guiados para procesos complejos como la firma electrónica y el pago digital, explicando de forma clara qué se espera del usuario en cada paso.	Desconfianza y baja adopción de procesos transaccionales en adultos mayores.
Soporte a la gestión básica del arriendo para el arrendador	El sistema debe permitir al arrendador gestionar de forma centralizada la publicación del inmueble, el contrato y los pagos, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.	Perfil del arrendador tradicional con baja alfabetización digital.
Usabilidad diferenciada por nivel de adopción digital	El sistema debe priorizar una experiencia de usuario que sea comprensible para usuarios con baja alfabetización digital, sin limitar la eficiencia para usuarios con mayor experiencia tecnológica.	Diseño que considere los diferentes niveles de adopción.
Baja carga cognitiva	El sistema debe minimizar la cantidad de información y decisiones presentadas simultáneamente al usuario, priorizando claridad y simplicidad.	Si bien la carga cognitiva podría ser abordada por usuarios con mayor adopción digital, al resto de usuarios podría afectarlos.
Diseño mobile-first	El sistema debe adoptar un enfoque de diseño mobile-first, optimizando tiempos de carga, legibilidad y navegación en pantallas pequeñas.	El canal de acceso más usado es el dispositivo móvil.
Refuerzo de confianza en procesos digitales	El sistema debe incorporar mensajes explicativos, confirmaciones visibles y retroalimentación clara para reforzar la confianza del usuario en procesos como pagos y firma electrónica.	En línea con las reglas heurísticas de Nielsen (usabilidad), se espera que estas características reduzcan la brecha de adopción.
Consistencia en la experiencia de interacción	El sistema debe mantener consistencia en iconografía, colores, tipografías y patrones de navegación para facilitar el aprendizaje y la recordación.	En línea con las reglas heurísticas de Nielsen (usabilidad), se espera que estas características reduzcan la brecha de adopción.

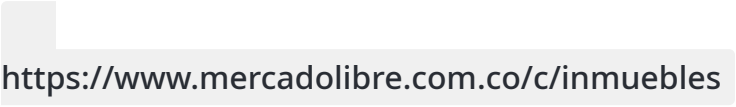
Tolerancia al error y recuperación sencilla	El sistema debe permitir que los usuarios se recuperen fácilmente de errores comunes (cancelación involuntaria, pasos incompletos, navegación incorrecta), sin pérdida de información crítica.	En línea con las reglas heurísticas de Nielsen (usabilidad), se espera que estas características reduzcan la brecha de adopción.
Accesibilidad básica	El sistema debe considerar principios básicos de accesibilidad, como tamaños de fuente adecuados, contraste suficiente y controles interactivos claramente identificables.	Los usuarios mayores suelen tener menor capacidad visual, por tanto el sistema no debe sumar a ese deterioro o aumentaría la brecha de adopción.

Benchmark de plataformas similares

En este caso se busca entender qué han hecho las plataformas similares en el entorno colombiano desde el punto de vista de las funcionalidades que ofrecen, la cobertura del proceso de arrendamiento, estrategias para la inclusión digital, para sintetizar esta información en hallazgos/conclusiones que puedan eventualmente consolidarse como requerimientos del sistema.

Plataforma	URL	Funcionalidades ofrecidas	Hallazgos asociados a la inclusión digital
Arriendo.com	https://arriendo.com/co/	Usuario anónimo: • Búsqueda de inmuebles • Filtro y ordenamiento básico de inmuebles • Suscripción a notificaciones de inmuebles • Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos y características principales • Detalle de cada inmueble con secciones que dividen temas concretos de interés • Formulario de datos de contacto para poder comunicarse con el arrendador • Sugerencias de propiedades similares • Análisis de mercado para comparar el precio del inmueble con sus similares	Positivo: • Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble • Secciones para mostrar el detalle del inmueble • Iconos para reforzar/omitir palabras • Página web responsiva Negativo: • No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo. • Algunas secciones podrían dividirse más en diferentes páginas para evitar sobre carga cognitiva o la sensación de

		• Registro de usuario para arrendadores Usuario arrendador: • crear método de contacto preferido entre número de celular y WhatsApp • Panel para consulta de interesados • Publicar inmueble a través de 3 pasos: datos básicos, características, y fotos	no terminar en un scroll infinito. • Distintas formas de ingresar campos numéricos • Demasiadas opciones para agregar a la publicación de un inmueble
FincaRaíz	https://www.fincaraiz.com.co	Usuario anónimo: • Búsqueda de inmuebles • Filtro y ordenamiento avanzado de inmuebles • Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos, características principales y "call to action" para contactar al arrendador • Detalle de cada inmueble con secciones que dividen temas concretos de interés • Formulario de datos de contacto para poder comunicarse con el arrendador • Registro de usuario para arrendadores Usuario arrendador: • Panel para administrar publicaciones • Panel de estadísticas • Publicar inmueble a través en una sola página	Positivo: • Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble • "Call to action" para contactar al arrendador desde la vista previa. • Secciones para mostrar el detalle del inmueble • Iconos para reforzar/omitir palabras • Consistencia en los tipos de input para datos similares • Opciones para agregar detalle a la publicación de un inmueble, filtradas según el tipo de inmueble • Página web responsiva Negativo: • No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo.

			• Algunas secciones podrían dividirse más en diferentes páginas para evitar sobre carga cognitiva o la sensación de no terminar en un scroll infinito
MercadoLibre Inmuebles	 https://www.mercadolibre.com.co/c/inmuebles	Usuario anónimo: • Búsqueda de inmuebles • Filtro y ordenamiento avanzado de inmuebles • Guardar búsqueda + filtro • Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos, y características principales • Detalle de cada inmueble con secciones que dividen temas concretos de interés • Se requiere inicio de sesión para acceder a los datos de contacto del arrendador • Registro de usuario para arrendadores Usuario arrendador: • Requiere de validación de identidad • Panel para administrar publicaciones • Panel de estadísticas • Publicar inmueble a través en una sola página	Positivo: • Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble • Secciones para mostrar el detalle del inmueble • Iconos para reforzar/omitir palabras • Consistencia en los tipos de input para datos similares • Opciones para agregar detalle a la publicación de un inmueble, filtradas según el tipo de inmueble • Secciones bien divididas pequeñas con baja carga cognitiva, gracias a que cada sección se va revelando cuando se termina de diligenciar la anterior y se hace scroll automático a la nueva sección • Se determina la ubicación (departamento, ciudad, y barrio)

			solicitando la dirección del inmueble • La validación de identidad enfoca automáticamente el marco de la cédula de la persona • Página web responsiva Negativo: • No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo. • Todos los campos de características del inmueble se pueden ingresar sin un valor máximo, lo que podría ocasionar ingreso inadecuado de datos o complejidad cuando se quiera filtrar publicaciones
Aptuno	https://www.aptuno.com	Usuario anónimo: • Búsqueda de inmuebles • Filtro y ordenamiento avanzado de inmuebles • Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos, características principales y "call to action" para solicitar una cita al arrendador • Detalle de cada inmueble con secciones que dividen temas concretos de interés	Positivo: • Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble • Secciones para mostrar el detalle del inmueble • Posibilidad de agenda citas con el arrendador desde la página web • Iconos para reforzar/omitir palabras • Consistencia en los tipos de input

		• Sección que indica un aproximado al costo de vivienda en la zona, incluyendo costo de servicios públicos • Formulario de datos de contacto para poder agendar la cita con el arrendador • Para solicitar postularse como arrendatario debe iniciar sesión • Registro de usuario para arrendadores Usuario arrendador: • Panel para administrar publicaciones • Panel de estadísticas • Publicar inmueble en guía paso a paso • Panel de consulta de pagos • Panel de contratos • Validación de postulantes con información crediticia, capacidad de ingreso y gestión de riesgo Usuario arrendatario: • Panel de consulta de pagos • Panel de contratos	para datos similares • Opciones para agregar detalle a la publicación de un inmueble, filtradas según el tipo de inmueble • Secciones bien divididas en páginas pequeñas con baja carga cognitiva • Creación de cuenta validando número de WhatsApp • Página web responsiva Negativo: • No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo.
Houm	https://houm.com/co	Usuario anónimo: • Búsqueda de inmuebles • Filtro y ordenamiento avanzado de inmuebles • Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos, y características principales • Detalle de cada inmueble con	Positivo: • Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble • Secciones para mostrar el detalle del inmueble • Iconos para reforzar/omitir palabras • Consistencia en los tipos de input

		secciones que dividen temas concretos de interés • Formulario de datos de contacto para poder agendar la cita presenciales o virtuales con el arrendador • Mapa no solo con la ubicación del inmueble sino también con sitios de interés como supermercados cercanos • Simulador de precios aproximados de arriendo basado en características de la vivienda Usuario arrendador: • Para crear un usuario arrendador/propietario se debe diligenciar un formulario para contactarse con el equipo comercial Usuario arrendatario: • Panel para pago del arriendo	para datos similares • Opciones limitadas en los input • Página web responsiva Negativo: • No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo. • No se puede hacer el proceso de publicar un inmueble solo creando un usuario en la plataforma
Nurent	https://www.nurent.co	Usuario anónimo: • Búsqueda de inmuebles • Filtro y ordenamiento avanzado de inmuebles • Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos, y características principales • Detalle de cada inmueble con secciones que dividen temas concretos de interés • "Call to action" en los detalles del inmueble para iniciar el proceso	Positivo: • Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble • Secciones para mostrar el detalle del inmueble • Iconos para reforzar/omitir palabras • Consistencia en los tipos de input para datos similares • Opciones limitadas en los input • Apalanca varios de sus procesos

		de solicitar ser arrendatario - Formulario de datos de contacto para poder agendar la cita presenciales o virtuales con el arrendador - Panel para pagos de arriendo Usuario arrendador: - Para crear un usuario arrendador/propietario se debe contactar a través de WhatsApp con el equipo comercial	en WhatsApp - Página web responsiva Negativo: - No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo. - No se puede hacer el proceso de publicar un inmueble solo creando un usuario en la plataforma
Alquilando	https://alquilando.com	Usuario anónimo: - Búsqueda de inmuebles - Filtro ordenamiento avanzado de inmuebles - Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos, y características principales - Detalle de cada inmueble con secciones que dividen temas concretos de interés - Formulario de datos de contacto para poder agendar la cita presenciales o virtuales con el arrendador - Formulario de datos de contacto para contactarse con un asesor Usuario arrendador: - Para crear un usuario arrendador/propietario se debe diligenciar un formulario de datos para contactarse con el equipo comercial	Positivo: - Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble - Secciones para mostrar el detalle del inmueble - Iconos para reforzar/omitir palabras - Consistencia en los tipos de input para datos similares - Opciones limitadas en los input - Página web responsiva Negativo: - No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo. - No se puede hacer el proceso de publicar un inmueble solo creando un

		Usuario arrendatario: Panel para pagos de arriendo	usuario en la plataforma
Uhomie	https://uhomie.co	Usuario anónimo: - Búsqueda de inmuebles - Filtro ordenamiento avanzado de inmuebles - Mosaico de inmuebles, cada uno con vista previa de las fotos, y características principales - Detalle de cada inmueble con secciones que dividen temas concretos de interés - Formulario de datos de contacto para poder agendar un tour virtual al inmueble - Sección que indica los requisitos para solicitar el arrendamiento - Sección que indica la cantidad de sitios de interés como supermercados de la zona Usuario arrendador: - Para crear un usuario arrendador/propietario se debe diligenciar un formulario de datos para contactarse con el equipo comercial	Positivo: - Vista previa de fotos y datos principales de cada inmueble - Secciones para mostrar el detalle del inmueble - Iconos para reforzar/omitir palabras - Consistencia en los tipos de input para datos similares - Opciones limitadas en los input - Página web responsiva Negativo: - No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo. - No se puede hacer el proceso de publicar un inmueble solo creando un usuario en la plataforma - Requiere cargar documentos de soporte para la solicitud
Dora	https://holadora.co	Para acceder a las funcionalidades se debe primero contactar con el equipo comercial a través de WhatsApp. Sin embargo, desde el punto de vista funcional,	Positivo: Apalanca el proceso en WhatsApp Negativo:

		permite: • pagar el arriendo • Gestionar contratos de arrendamiento con firma electrónica y validación de identidad de los firmantes • Estudio de riesgo sobre los postulantes a arrendatario	• No hay suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo. • No se puede hacer nada sin contactarse con una persona a través de WhatsApp
MisPropiedades	https://mispropiedades.co	Usuario arrendador: • Panel para gestión de cuentas de cobro • Panel de reportes • Panel de pagos, gastos e impuestos • Panel para gestión de contratos • Panel para gestión de propiedades • Panel para incidentes reportados por los arrendatarios	Positivo: • Buen contraste entre el texto en primer plano y el color de fondo • Página web responsiva • Iconos para reforzar/omitir palabras

De este modo, el análisis de plataformas similares permite identificar que a pesar de la amplia oferta de soluciones para la publicación y consulta de inmuebles, la mayoría de estas prioriza a usuarios con niveles medios o altos de alfabetización digital, ofreciendo interfaces densas en información, flujos poco guiados y escaso acompañamiento contextual. Sin embargo, se identifican prácticas relevantes desde el punto de vista de la experiencia de usuario que aportan a la inclusión digital, como lo son el uso de navegación visual basada en mosaicos, iconografía que refuerza o reemplaza texto, estructuras de interacción simplificadas para usuarios anónimos y diseños responsivos adaptados a distintos dispositivos. Asimismo, se observa una tendencia a fragmentar el proceso de arrendamiento, cubriendo principalmente la exposición de la oferta y delegando etapas críticas como la formalización contractual y la gestión de pagos a procesos externos o manuales.

Así, a partir de estos hallazgos se reafirma que existe una oportunidad clara para consolidar, en una única plataforma, funcionalidades básicas del ciclo de arriendo acompañadas de decisiones de diseño orientadas a reducir la carga cognitiva y facilitar la adopción por parte de usuarios con baja alfabetización digital, sin sacrificar la experiencia de usuarios más familiarizados con entornos digitales, lo que permite ir construyendo un insumo base de requerimientos tanto funcionales como no funcionales para etapas posteriores del proceso de consolidación de estos.

Requerimiento	Descripción	Justificación
Publicación y visualización básica de inmuebles	El sistema debe permitir a los arrendadores publicar inmuebles en arriendo y a los arrendatarios visualizar la oferta mediante un formato predominantemente visual (mosaico de inmuebles), mostrando información clave de manera resumida.	Uso generalizado de mosaicos con vista previa y datos principales como estrategia para reducir fricción inicial y facilitar exploración.

Búsqueda y filtrado simplificado de inmuebles	El sistema debe permitir la búsqueda y el filtrado básico de inmuebles mediante criterios esenciales (ubicación, precio, tipo de inmueble), evitando configuraciones complejas o excesivas.	Las plataformas analizadas priorizan filtros simples como punto de entrada, especialmente para usuarios no expertos.
Acceso a información detallada del inmueble	El sistema debe permitir acceder a una vista de detalle del inmueble que presente la información de forma estructurada, clara y progresiva.	Separar vista resumida y vista detallada reduce sobrecarga cognitiva en etapas tempranas de exploración.
Uso de iconografía como refuerzo informativo	El sistema debe incorporar iconos y elementos visuales que refuercen o sustituyan texto en la presentación de información relevante del inmueble.	Se identificó el uso de iconos como mecanismo recurrente para mejorar comprensión en usuarios con menor alfabetización digital.
Acceso a la oferta sin autenticación obligatoria	El sistema debe permitir a los usuarios explorar la oferta de inmuebles sin requerir registro o autenticación previa.	El acceso anónimo es una práctica común que reduce barreras de entrada y facilita la adopción inicial.
Diseño responsivo multiplataforma	El sistema debe permitir el acceso y uso funcional desde dispositivos móviles, tabletas y equipos de escritorio.	Las plataformas similares privilegian el acceso móvil como canal principal de interacción.
Gestión básica del proceso de arriendo	El sistema debe permitir al arrendador gestionar etapas básicas del proceso de arriendo (publicación, contrato y pagos), aun cuando dichas etapas se apoyen en servicios externos.	El benchmarking evidencia la fragmentación del proceso como una debilidad recurrente del ecosistema actual.
Usabilidad orientada a usuarios con baja alfabetización digital	El sistema debe priorizar interfaces simples, navegación clara y reducción de texto innecesario, orientadas a usuarios con experiencia digital limitada.	Hallazgos de inclusión digital en plataformas analizadas.
Baja carga cognitiva	El sistema debe evitar pantallas saturadas de información, priorizando la presentación progresiva de contenidos y decisiones.	Hallazgos de inclusión digital en plataformas analizadas.

Consistencia visual y de interacción	El sistema debe mantener consistencia en iconografía, colores y patrones de navegación para facilitar el aprendizaje y la recordación.	Hallazgos de inclusión digital en plataformas analizadas.
Accesibilidad básica	El sistema debe considerar principios básicos de accesibilidad (tamaños de fuente legibles, contraste adecuado, navegación simple), sin requerir certificación formal.	Hallazgos de inclusión digital en plataformas analizadas.
Dependencia controlada de servicios externos	El sistema debe integrar servicios externos (firma electrónica, pagos) de forma desacoplada, de modo que fallas externas no comprometan la estabilidad general del prototipo.	Hallazgos de inclusión digital en plataformas analizadas.

Entrevistas semiestructuradas

Private (<https://app.clickup.com/t/86aefdr6a>)

Objetivo de la actividad

Esta estrategia busca a través del conocimiento abordar a los usuarios potenciales de la aplicación y a partir de su conocimiento consciente y subconsciente Identificar necesidades, fricciones y expectativas reales de los usuarios, diferenciadas por grupo etario.

Selección de participantes

Los participantes de las entrevistas deben aportar información valiosa para la obtención de requerimientos del sistema, por tanto, se espera que se tengan al menos 2 personas por cada grupo etario y que en los grupos de adultos haya al menos 2 arrendadores. Esta selección de la muestra busca profundizar cualitativamente en el proceso, sin embargo, se espera complementar con información cualitativa en una muestra mayor abordada en actividades posteriores.

Diseño del instrumento

La entrevista se plantea como semiestructurada, con un conjunto de preguntas fijas orientadas a garantizar comparabilidad entre participantes, complementadas con profundizaciones flexibles según el grupo etario y el nivel de adopción digital del entrevistado. El objetivo es comprender el proceso actual de arriendo, las herramientas utilizadas, las dificultades percibidas y los factores que influyen en la confianza y aceptación de soluciones digitales.

De este modo, a un alto nivel el flujo de conversación que se quiere abordar es este:

Fase 0 – Apertura y preparación (2-3 min)

Objetivo: generar confianza y bajar ansiedad.

- Presentación breve del entrevistador.
- Propósito del estudio sin involucrar una solución concreta.
- Aclarar que no hay respuestas correctas.
- Permiso para tomar notas / grabar.

Fase 1 – Contexto personal y rol (calentamiento)

Objetivo: ubicar al entrevistado en el dominio sin hablar aún de tecnología.

- ¿Quién es?
- ¿Qué rol tiene en el proceso de arriendo de vivienda?
- Nivel de experiencia en el proceso de arriendo de vivienda

Fase 2 – Proceso actual de arriendo (pasado y presente)

Objetivo: entender cómo lo hace hoy, no cómo "cree" que debería ser.

Fase 3 – Uso de tecnología (real, no aspiracional)

Objetivo: identificar qué usa realmente, no lo que "sabe que existe".

Fase 4 – Dificultades, fricciones y emociones

Objetivo: detectar puntos de dolor, miedos, dependencia de terceros.

Fase 5 – Confianza y percepción de riesgo

Objetivo: entender qué genera rechazo o tranquilidad en procesos digitales.

Fase 6 – Expectativas y cierre

Objetivo: recoger señales para requisitos, sin pedir diseño.

Parte "estructurada"

Para esto, la parte "fija" o estructurada de la entrevista, es decir, las preguntas que se espera que sí o sí se aborden son:

Contexto personal y rol

1. ¿Podrías contarme brevemente que papel tienes en el proceso de arriendo de vivienda? (arrendador/arrendatario/ambos)
2. ¿Desde hace cuánto tiempo estás involucrado en procesos de arriendo?
3. ¿Cuántos inmuebles arriendas actualmente?/¿En cuántas viviendas ha vivido en arriendo?

Proceso actual de arriendo

1. Cuéntame paso a paso cómo realizas hoy el proceso de arriendo, desde que decides arrendar hasta que el inmueble queda ocupado.
2. ¿Qué partes de ese proceso haces tú directamente y cuáles delegas en otras personas o empresas?
3. ¿Qué herramientas utilizas actualmente para apoyar ese proceso? (WhatsApp, llamadas, portales, documentos físicos, etc.)

Uso de tecnología

1. ¿Qué aplicaciones o herramientas digitales usas con mayor frecuencia en tu día a día?
2. Cuando necesitas hacer un trámite importante (pagos, documentos, contratos), prefieres hacerlo de forma digital o presencial?
¿Por qué?
3. ¿Desde qué dispositivo usas más Internet: celular, computador o ambos?

Dificultades, fricciones y emociones

1. ¿Qué parte del proceso de arriendo te resulta más complicada o incómoda?
2. ¿Has tenido alguna mala experiencia usando herramientas digitales en procesos similares?
3. Cuando tienes dificultades con tecnología, ¿cómo sueles resolverlas? (pides ayuda, evitas el proceso, buscas alternativas)

Confianza y percepción de riesgo

1. ¿Qué tan seguro/a te sientes usando plataformas digitales para temas como pagos o documentos?
2. ¿Qué es lo que más te genera desconfianza en estos procesos?
3. ¿Qué te haría sentir más tranquilo/a al usar una plataforma digital?

Expectativas y cierre

1. Si existiera una herramienta que te ayudara con el proceso de arriendo, ¿qué te gustaría que te facilitara principalmente?
2. ¿Hay algo que definitivamente no te gustaría que fuera digital en este proceso?

Parte "semi"

Para profundizar en temas potencialmente valiosos según las respuestas y el perfil del entrevistado se espera tener libertad en el flujo planteado anteriormente. Algunos temas de profundización son:

Para usuarios jóvenes (alta adopción)

- Expectativas de velocidad
- Comparación con otras plataformas
- Tolerancia a fricciones

Preguntas como:

- Mencionaste que usas muchas apps, ¿qué te molesta cuando una plataforma es lenta o confusa?
- ¿En qué punto abandonarías una plataforma?

Para adultos (adopción funcional)

- Confianza
- Claridad del proceso
- Punto de quiebre entre digital y humano

Por ejemplo:

- ¿En qué momento preferirías hablar con una persona?
- ¿Qué información necesitas tener clara antes de confiar?

Para adultos mayores (baja adopción)

- Miedo, dependencia, comprensión
- Barreras invisibles (lenguaje, símbolos, pasos)

Ejemplos:

- ¿Qué es lo que más le cuesta entender cuando usa una aplicación?
- ¿Qué le haría sentir que no se va a equivocar?

Proceso de aplicación

Se espera que algunas entrevistas se lleven a cabo de forma presencial, sin embargo, debido a la ubicación geográfica del entrevistador y los entrevistados existe la posibilidad de realizar algunas virtuales, para las cuales en pro de generar confianza y promover un ambiente cercano se realizarían con cámara encendida. Por otro lado, desde el punto de vista del registro y consolidación de la información, para todas las entrevistas se llevaran notas, pero adicionalmente se consultara a los entrevistados si es posible grabar, en caso tal se usara este insumo para transcribir y consolidar datos clave. De igual modo, se consultara a los entrevistados si desea compartir su información para ser contactado nuevamente en etapas posteriores del proceso de diseño de la plataforma o si prefiere permanecer anónimo y no ser contactado en un futuro.

Síntesis de hallazgos

Para consolidar la información obtenida y transformar las respuestas de los entrevistados en insights que eventualmente se puedan convertir en hipótesis de requerimientos funcionales y no funcionales, se plantea la siguiente plantilla de síntesis.

Plantilla

Información general de la entrevista	
Código de entrevista	E-n
Fecha	
Rol del entrevistado	Arrendador / Arrendatario
Grupo etario	Joven / Adulto / Adulto mayor
Experiencia en procesos de arriendo	Baja / Media / Alta
Modalidad	Presencial / Virtual
Duración aproximada	
Resumen narrativo	
Resumen:	Ejemplo: "El entrevistado es un arrendador con más de 10 años de experiencia en el arriendo de un único inmueble. Realiza la mayoría del proceso de forma presencial, apoyándose en llamadas telefónicas y WhatsApp. Manifiesta dificultad para comprender plataformas digitales complejas

	y desconfianza frente a pagos en línea, aunque reconoce beneficios en reducir desplazamientos."
Síntesis por ejes de análisis	
Proceso actual de arriendo	
Cómo lo hace hoy	
Herramientas utilizadas	
Uso de tecnología	
Nivel percibido de adopción	Bajo / Medio / Alto
Dispositivos predominantes	Celular / Computador / Ambos
Aplicaciones mencionadas espontáneamente	
Dificultades y fricciones	
Fricciones explícitas	
Fricciones implícitas (inferidas por el entrevistador)	
Confianza y percepción de riesgo	
Qué genera desconfianza	
Qué genera tranquilidad	
Canales preferidos cuando hay riesgo	Digital / Presencial / Telefónico
Expectativas y necesidades percibidas	
Necesidades expresadas	
Necesidades latentes (no dichas directamente)	
Insights derivados (interpretación)	
Insight 1	
Insight 2	
Insight n	

Después, usando esta síntesis como insumo, se interpreta la información y se lleva a partir de los insights a hipótesis de requerimientos como se muestra en el ejemplo a continuación:

Insight	Tipo	Hipótesis de requerimiento
Insight 1	Funcional	El sistema debería mostrar el estado del proceso de arriendo de forma clara y visible
Insight 2	No funcional	El sistema debería reducir la carga cognitiva en flujos críticos

Desarrollo

Información general de la entrevista

Código de entrevista	E-01
Fecha	31/01/2026
Rol del entrevistado	Arrendatario
Grupo etario	Joven (27 años)
Experiencia en procesos de arriendo	Alta
Modalidad	Presencial
Duración aproximada	30 minutos
Resumen narrativo	
Resumen	El entrevistado es un arrendatario con más de 4 años de experiencia en el arriendo de 5 inmuebles, 4 de ellos en la ciudad de Cali y uno en Medellín. Ha realizado procesos de arriendo en su mayoría híbridos, apoyándose en páginas web, llamadas telefónicas y WhatsApp. Manifiesta comodidad y tranquilidad frente a los procesos digitales, sin embargo nunca dejaría de visitar la vivienda de forma presencial.
Síntesis por ejes de análisis	
<u>Proceso actual de arriendo</u>	
Cómo lo hace hoy	Para la etapa de búsqueda utiliza su computador porque le brinda facilidad de uso y una percepción de mayor velocidad, en este punto, aplica filtros avanzados para encontrar inmuebles publicados recientemente en la zona de interés y con las características que desea. Luego, para entra al detalle de cada uno de los inmuebles que le interesan, revisa el mapa para conocer su ubicación e identificar por su propia cuenta los sitios de interés a su alrededor. Después, nuevamente por su propia cuenta realiza una lista de las viviendas de preliminares y se pone en contacto con sus arrendadores, tomando notas con datos relevantes de cada una, y en caso de querer profundizar programa una cita presencial para conocer en persona el inmueble. Posteriormente, para la toma del inmueble manifiesta que debe entregar documentos de soporte sea en persona o vía WhatsApp, y en caso de ser elegido, firmar el contrato la mayoría de veces de forma presencial. Por último, ya habiendo tomado posesión de la vivienda, indica que suele realizar los pagos electrónicamente.

Herramientas utilizadas	Portales de búsqueda, llamadas y WhatsApp. Transferencias bancarias
<u>Uso de tecnología</u>	
Nivel percibido de adopción	Alto
Dispositivos predominantes	Ambos
Aplicaciones mencionadas espontáneamente	Fincaraíz, Metrocuadrado, Facebook Marketplace, WhatsApp, PSE
<u>Dificultades y fricciones</u>	
Fricciones explícitas	Desde el dispositivo móvil no es sencillo interactuar con el mapa. Algunas plataformas no permiten filtrar por publicaciones recientes o aún disponibles.
Fricciones implícitas (inferidas por el entrevistador)	Si el arrendador no le recuerda, a veces olvida la fecha de pago del canon de arrendamiento, lo que lo arriesga a entrar en mora
<u>Confianza y percepción de riesgo</u>	
Qué genera desconfianza	Debido a su madurez en el proceso digital, no hay algo que le genere desconfianza particularmente
Qué genera tranquilidad	Contactarse con el arrendador y poder visitar en persona el inmueble
Canales preferidos cuando hay riesgo	Presencial
<u>Expectativas y necesidades percibidas</u>	
Necesidades expresadas	Poder gestionar listas de inmuebles que le interesan y con lo que se ha contactado.
Necesidades latentes (no dichas directamente)	Saber que sitios de interés hay al rededor del inmueble
<u>Insights derivados (interpretación)</u>	
Insight 1	El entrevistado manifiesta que es importante para el poder visualizar la fecha de publicación de un inmueble.
Insight 2	El entrevistado indica que le gusta poder filtrar las publicaciones por fecha de publicación.
Insight 3	El entrevistado expresa que para él es muy relevante poder filtrar las publicaciones por zona/barrio de los inmuebles
Insight 4	El entrevistado considera clave en su proceso de búsqueda de vivienda poder ver en el mapa su ubicación exacta
Insight 5	El entrevistado manifiesta que le gusta poder interactuar con el mapa para

		identificar qué sitios de interés como supermercados, hay alrededor del inmueble
Insight 6		El entrevistado indica que le gustaría poder crear listas en la plataforma con las viviendas que para él son de interés, agregar notas a cada una y eliminar las descartadas.
Insight	Tipo	Hipótesis de requerimiento
Insight 1	Funcional	El sistema debería mostrar la fecha de publicación de los inmuebles
Insight 2	Funcional	El sistema debería permitir filtrar las publicaciones por fecha de publicación
Insight 3	Funcional	El sistema debería permitir filtrar las publicaciones por zona/barrio de los inmuebles
Insight 4	Funcional	El sistema debería permitir visualizar en el mapa la ubicación del inmueble
Insight 5	Funcional	El sistema debería permitir al usuario interactuar con el mapa para identificar sitios de interés alrededor del inmueble
Insight 6	Funcional	El sistema debería permitir al usuario gestionar listas de inmuebles de interés
Información general de la entrevista		
Código de entrevista		E-02
Fecha		02/02/2026
Rol del entrevistado		Arrendador y Arrendatario
Grupo etario		Joven (30 años)
Experiencia en procesos de arriendo		Media
Modalidad		Virtual
Duración aproximada		30 minutos
Resumen narrativo		
Resumen		El entrevistado en el último año ha experimentado el proceso de arrendamiento de vivienda tanto en el rol de arrendador en la ciudad de Yumbo como el de arrendatario en la Cali. Ha realizado procesos de arriendo en su mayoría

	híbridos, apoyándose en Facebook Marketplace, llamadas telefónicas y WhatsApp. En el proceso de firma de contratos los ha abordado tanto presencial como digital, mientras que el proceso de pago siempre de forma digital. Manifiesta comodidad y tranquilidad frente a los procesos digitales, sin embargo nunca dejaría de visitar la vivienda de forma presencial.
Síntesis por ejes de análisis	
<u>Proceso actual de arriendo</u>	
Cómo lo hace hoy	En general para el proceso de arrendamiento prefiere hacer uso de su celular. En la etapa de búsqueda utiliza como herramienta principal Facebook Marketplace porque le permite un contacto directo con los interesados, en este punto, aplica filtros avanzados para encontrar inmuebles publicados en la zona de interés, aunque indica que le gusta ir al barrio a ver si hay viviendas disponibles con aviso. En el proceso digital, entra al detalle de cada uno de los inmuebles que le interesan, revisa las fotos y si le gustan se pone en contacto con el vendedor. Después, en caso de querer profundizar programa una cita presencial para conocer en persona el inmueble. Posteriormente, para la toma del inmueble manifiesta que debe entregar documentos vía WhatsApp, y en caso de ser elegido, firmar el contrato algunas veces de forma presencial y otras digital. Por último, ya habiendo tomado posesión de la vivienda, indica que suele realizar los pagos electrónicamente.
Herramientas utilizadas	Facebook Marketplace, llamadas, WhatsApp, transferencias bancarias y firma digital
<u>Uso de tecnología</u>	
Nivel percibido de adopción	Alto
Dispositivos predominantes	Celular
Aplicaciones mencionadas espontáneamente	Facebook Marketplace, WhatsApp, Bre-B
<u>Dificultades y fricciones</u>	
Fricciones explícitas	Algunas plataformas no garantizan que el inmueble o el vendedor sean legítimos.
Fricciones implícitas (inferidas por el entrevistador)	Determinar si el tomador de la vivienda es adecuado

<u>Confianza y percepción de riesgo</u>		
Qué genera desconfianza		Debido a su madurez en el proceso digital, no hay algo que le genere desconfianza particularmente
Qué genera tranquilidad		Contactarse con el arrendador y poder visitar en persona el inmueble
Canales preferidos cuando hay riesgo		Digital
<u>Expectativas y necesidades percibidas</u>		
Necesidades expresadas		Poder ver en el mapa la ubicación del inmueble. Poder gestionar reclamaciones sobre el estado de la vivienda una vez ya se tiene en poder del arrendatario.
Necesidades latentes (no dichas directamente)		Le gustaría una mejor gestión del riesgo para determinar la viabilidad de los postulados a arrendatarios
<u>Insights derivados (interpretación)</u>		
Insight 1		El entrevistado manifiesta que es importante poder filtrar los inmuebles por zona/barrio.
Insight 2		El entrevistado indica que le interesa que las publicaciones de inmueble tengan la mayor cantidad de fotos posibles.
Insight 3		El entrevistado expresa que le gustaría tener un mapa en el detalle de los inmuebles para determinar su ubicación exacta
Insight 4		El entrevistado considera que sería bueno que se hiciera un estudio de riesgo sobre los interesados a tomar la vivienda para filtrar anticipadamente aquellos no viables.
Insight	Tipo	Hipótesis de requerimiento
Insight 1	Funcional	El sistema debería permitir filtrar las publicaciones por zona/barrio de los inmuebles
Insight 2	Funcional	El sistema no debería permitir publicaciones sin fotos
Insight 3	Funcional	El sistema debería permitir visualizar en el mapa la ubicación del inmueble
Insight 4	Funcional	El sistema debería realizar un análisis de riesgo para filtrar postulantes a arrendatario

Información general de la entrevista	
Código de entrevista	E-03
Fecha	02/02/2026
Rol del entrevistado	Arrendador
Grupo etario	Joven (27 años)
Experiencia en procesos de arriendo	Alta
Modalidad	Virtual
Duración aproximada	50 minutos
Resumen narrativo	
Resumen	El entrevistado lleva los últimos 5 años experimentando el proceso de arrendamiento de vivienda asumiendo el rol de arrendador en la ciudad de Cali. Ha realizado procesos de arriendo en su mayoría presenciales. Manifiesta comodidad y tranquilidad frente a los procesos digitales, e incluso indica posibles mejoras pero no es la realidad de su proceso de gestión.
Síntesis por ejes de análisis	
<u>Proceso actual de arriendo</u>	
Cómo lo hace hoy	En general para el proceso de arrendamiento prefiere hacer uso de su celular. Para publicar la vivienda coloca un letrero con teléfono de contacto en la fachada de esta, se apoya con abogados para la elaboración de contratos y a pesar de que los envía vía WhatsApp, requiere que se lo entreguen firmado y autenticado, y para el pago del canon de arrendamiento recibe tanto físico como a través de transferencias.
Herramientas utilizadas	WhatsApp y transferencias bancarias
<u>Uso de tecnología</u>	
Nivel percibido de adopción	Alto
Dispositivos predominantes	Celular
Aplicaciones mencionadas espontáneamente	WhatsApp, PSE
<u>Dificultades y fricciones</u>	
Fricciones explícitas	Escoger adecuadamente a los arrendatarios y finalizar los contratos.
Fricciones implícitas (inferidas por el entrevistador)	Determinar si el tomador de la vivienda es adecuado.

<u>Confianza y percepción de riesgo</u>		
Qué genera desconfianza		Debido a que trabaja en tecnología, no hay algo digital que le genere desconfianza particularmente.
Qué genera tranquilidad		Contactarse con los que se postulan a arrendatario.
Canales preferidos cuando hay riesgo		Presencial
<u>Expectativas y necesidades percibidas</u>		
Necesidades expresadas		Le gustaría que a los postulados a arrendatarios se les hiciera un filtrado previo considerando un perfilamiento psicológico y capacidad de pago.
Necesidades latentes (no dichas directamente)		Le gustaría una mejor gestión del riesgo para determinar la viabilidad de los postulados a arrendatarios.
<u>Insights derivados (interpretación)</u>		
Insight 1		El entrevistado manifiesta que para él es importante poder acceder tanto desde dispositivo celular como de computador.
Insight 2		El entrevistado indica que le gusta cuando las páginas son interactiva y se sienten livianas.
Insight 3		El entrevistado expresa que le gustaría que se pudiera hacer un estudio de riesgo para filtrar posibles candidatos a arrendatarios.
Insight 4		El entrevistado considera que sería bueno que desde la misma plataforma se pudieran gestionar los pagos.
Insight 5		El entrevistado manifiesta que le gustaría desde la plataforma ver los comprobantes de pago de sus arrendatarios.
Insight 6		El entrevistado indica que le gustaría poder desde la plataforma consultar los contratos que tiene con los arrendatarios.
Insight	Tipo	Hipótesis de requerimiento
Insight 1	No funcional	El sistema debería ser multiplataforma o con una vista responsiva para funcionar tanto en dispositivo celular como computador.
Insight 2	No funcional	El sistema debería tener una carga cognitiva pequeña para que la interacción por parte del usuario sea simple.

Insight 3	Funcional	El sistema debería solicitar información cualitativa y cuantitativa al arrendatario y filtrar a los viables considerando esto.
Insight 4	Funcional	El sistema debería permitir a arrendatarios pagar el canon del arrendamiento desde la plataforma.
Insight 5	Funcional	El sistema debería permitir al arrendador consultar el historial y comprobantes de pago del arriendo.
Insight 6	Funcional	El sistema debería permitir tanto a arrendador como a arrendatarios consultar los contratos que tienen.
Información general de la entrevista		
Código de entrevista	E-04	
Fecha	03/02/2026	
Rol del entrevistado	Arrendador	
Grupo etario	Adulto (55 años)	
Experiencia en procesos de arriendo	Alta	
Modalidad	Presencial	
Duración aproximada	45 minutos	
Resumen narrativo		
Resumen	El entrevistado lleva 20 años como arrendador de más de 15 viviendas en la ciudad de Cali. Debido a su basta experiencia ha realizado procesos de arriendo tanto presenciales como híbridos. El proceso que siempre maneja presencial es el primer contacto con los interesados, y la gestión del contrato. Manifiesta que nunca ha tenido malas experiencias con los pagos digitales y eso le hace sentir comodidad y tranquilidad frente a ellos a pesar de también recibir el dinero en efectivo.	
Síntesis por ejes de análisis		
Proceso actual de arriendo		
Cómo lo hace hoy	En general para el proceso de arrendamiento prefiere hacer uso de su celular por familiaridad con el dispositivo en su día a día, mientras que indica percibir mayor dificultad para el uso de computador.	

	Para publicar la vivienda tiene preferencia por el canal que mayor exposición tenga, sin embargo, también considera un factor importante el costo asociado, por tal motivo elige Facebook Marketplace que le permite exposición a costo cero en publicaciones básicas. Para evaluar a los interesados siempre concreta una cita en persona que le permita hacer un filtro inicial basado en las sensaciones que surgen y después solicita documentos a través de WhatsApp, correo electrónico o en persona dependiendo de la preferencia del interesado, y procede a revisar su autenticidad buscando la empresa en internet y tratando de contactarse para confirmar datos o a través de los extractos bancarios. Luego, para la elaboración de lo contratos se apoya con abogados y a pesar de que los envía vía WhatsApp, requiere que se lo entreguen firmado y autenticado. Por último, para el pago del canon de arrendamiento recibe tanto físico como a través de transferencias.
Herramientas utilizadas	Facebook Marketplace, portales de búsqueda, WhatsApp y transferencias bancarias
<u>Uso de tecnología</u>	
Nivel percibido de adopción	Medio
Dispositivos predominantes	Celular
Aplicaciones mencionadas espontáneamente	Facebook Marketplace, WhatsApp, PSE, Bancolombia, Fincaraiz, metrocuadrado
<u>Dificultades y fricciones</u>	
Fricciones explícitas	Plataformas que lo obliguen a hacer uso del computador para algunas funcionalidades.
Fricciones implícitas (inferidas por el entrevistador)	Hacer cumplir el contrato o tener un seguro para imprevistos de los inquilinos que no les permitan cumplir sus obligaciones
<u>Confianza y percepción de riesgo</u>	
Qué genera desconfianza	La validez de los contratos firmados digitalmente.
Qué genera tranquilidad	Contactarse con los que se postulan a arrendatario.
Canales preferidos cuando hay riesgo	Presencial
<u>Expectativas y necesidades percibidas</u>	
Necesidades expresadas	Le gustaría aumentar la visibilidad o exposición a la oferta de sus inmuebles disponibles.

Necesidades latentes (no dichas directamente)		Le gustaría poder llevar las cuentas de los pagos que le realizan más fácilmente.
<u>Insights derivados (interpretación)</u>		
Insight 1		El entrevistado manifiesta que se deberían ofrecer las mismas funcionalidades tanto desde celular como de computador, privilegiando el celular.
Insight 2		El entrevistado indica que cuando usa una página le gustaría que se le brinde ayuda para lograr el funcionamiento esperado o indicar claramente los errores.
Insight 3		El entrevistado expresa que le gustaría que la publicación básica (sin destacados o configuraciones de mayor visibilidad) fuera gratuita.
Insight 4		El entrevistado considera que sería bueno que se hicieran notificaciones periódicas a los arrendadores para garantizar un contacto oportuno con los interesados.
Insight 5		El entrevistado manifiesta que le gustaría desde la plataforma ver reportes de los pagos para la contabilidad que realiza.
Insight	Tipo	Hipótesis de requerimiento
Insight 1	No funcional	El sistema debería ser multiplataforma o con una vista responsiva para funcionar tanto en dispositivo celular como computador.
Insight 2	Funcional + No funcional	El sistema debería permitir guiar al usuario en casos de uso fortuitos y errores de la plataforma.
Insight 3	No funcional	El sistema debería permitir publicación básica de inmuebles en su capa gratuita
Insight 4	Funcional	El sistema debería notificar periódicamente al arrendador sobre interesados que buscan contactarse con él, para evitar contactos inoportunos y mejorar la eficiencia en el contacto.
Insight 5	Funcional	El sistema debería permitir generar reportes contables

		básicos sobre sus viviendas al arrendador.
Información general de la entrevista		
Código de entrevista	E-05	
Fecha	03/03/2026	
Rol del entrevistado	Arrendador	
Grupo etario	Adulto Mayor (60 años)	
Experiencia en procesos de arriendo	Alta	
Modalidad	Virtual	
Duración aproximada	20 minutos	
Resumen narrativo		
Resumen	El entrevistado lleva 10 años como arrendador de más de 15 apartamentos en la ciudad de Cali. Durante su experiencia siempre ha realizado procesos mayoritariamente presenciales. Del proceso las únicas etapas que maneja digital es la recepción de los documentos y pagos. Manifiesta que confía en los pagos digitales pero siempre verifica que el dinero le llegué a la cuenta, y no se cierra a también recibir el dinero en efectivo.	
Síntesis por ejes de análisis		
Proceso actual de arriendo		
Cómo lo hace hoy	En su día a día manifiesta utilizar principalmente su dispositivo celular pero para el proceso de arrendamiento prefiere el canal presencial. Para dar a conocer la disponibilidad de la vivienda pone un cartel con la fachada de esta con su información de contacto. En la medida de lo posible para evaluar anticipadamente les solicita documentos por WhatsApp, y después concreta una cita en persona para filtrar también basado en las sensaciones que surgen y procede a revisar su tratando de contactarse con los empleadores para confirmar datos o a través de los extractos bancarios. Luego, para la elaboración de lo contratos se apoya con abogados y a pesar de que los envía vía WhatsApp, requiere que se lo entreguen firmado y autenticado. Por último, para el pago del canon de arrendamiento recibe tanto físico como a través de transferencias.	
Herramientas utilizadas	WhatsApp y transferencias bancarias	
Uso de tecnología		

Nivel percibido de adopción		Bajo
Dispositivos predominantes		Celular
Aplicaciones mencionadas espontáneamente		WhatsApp
<u>Dificultades y fricciones</u>		
Fricciones explícitas		Verificar que el dinero si ingrese a su cuenta cuando el pago es por transferencia
Fricciones implícitas (inferidas por el entrevistador)		Hacer cumplir el contrato o tener un seguro para imprevistos de los inquilinos que no les permitan cumplir sus obligaciones
<u>Confianza y percepción de riesgo</u>		
Qué genera desconfianza		La validez de los contratos firmados digitalmente.
Qué genera tranquilidad		Contactarse con los que se postulan a arrendatario.
Canales preferidos cuando hay riesgo		Presencial
<u>Expectativas y necesidades percibidas</u>		
Necesidades expresadas		Le gustaría poder conocer los antecedentes o realizar un estudio previo de los postulantes a arrendatario
Necesidades latentes (no dichas directamente)		Le gustaría poder contactarse más eficientemente con los interesados porque algunas veces la cantidad de llamadas se volvía excesiva.
<u>Insights derivados (interpretación)</u>		
Insight 1		El entrevistado manifiesta que le gustaría tener una herramienta para verificar antecedentes o el riesgo/viabilidad de los que se postulan a arrendatarios.
Insight 2		El entrevistado indica que le gusta cuando las plataformas digitales son claras y explican lo que está sucediendo.
Insight 3		El entrevistado expresa que le preocupa la validez de los contratos firmados en el canal digital.
Insight 4		El entrevistado considera que sería bueno que se priorizara el canal de WhatsApp para la comunicación entre arrendador e interesados a arrendatarios.
Insight	Tipo	Hipótesis de requerimiento
Insight 1	No funcional	El sistema debería permitir determinar la viabilidad de los interesados en la vivienda para descartar

		anticipadamente a quienes no sean aptos.
Insight 2	No funcional	El sistema debería ser explicativo, de modo tal que el usuario sepa exactamente qué está haciendo y por qué.
Insight 3	Funcional + No funcional	El sistema debería explicar al usuario la validez legal de los contratos con firmas digitales o electrónicas.
Insight 4	Funcional	El sistema debería priorizar el canal de WhatsApp para poder gestionar el contacto entre arrendador e interesados para permitir un mejor manejo del tiempo comparado con llamadas directas.
Información general de la entrevista		
Código de entrevista	E-06	
Fecha	03/03/2026	
Rol del entrevistado	Arrendatario	
Grupo etario	Joven (25 años)	
Experiencia en procesos de arriendo	Media	
Modalidad	Presencial	
Duración aproximada	25 minutos	
Resumen narrativo		
Resumen	La entrevistada lleva 2 años como arrendataria de tres inmuebles entre ellos apartaestudios y apartamentos tanto en la ciudad de Cali como en Pasto. Durante su experiencia siempre ha realizado procesos híbridos. Del proceso las únicas etapas que maneja presencial son conocer la vivienda y autenticar el contrato. Manifiesta que confía en los prefiere los procesos digitales por la facilidad que le brindan.	
Síntesis por ejes de análisis		
Proceso actual de arriendo		
Cómo lo hace hoy	En su día a día manifiesta utilizar principalmente su dispositivo celular pero por su trabajo también usa frecuentemente el computador. Para la búsqueda de vivienda utiliza páginas que encuentra en internet y lo primero que hace es aplicar filtros según	

	la zona en la que quiere vivir, las características básicas de la vivienda y el presupuesto que ella dispone, luego se pone en contacto con los arrendadores para verificar o complementar la información de la publicación y posteriormente concreta una cita para conocer la vivienda en persona. Una vez confirmado el interés por el inmueble normalmente debe enviar los documentos para la solicitud por WhatsApp, y en caso de ser aceptada, por ese mismo medio le envían el contrato, el cual debe revisar con su abogado, firmar, autenticar y entregar en persona a los arrendadores. Por último, para el pago del canon de arrendamiento siempre lo ha hecho a través de transferencias.
Herramientas utilizadas	WhatsApp, portales de búsqueda y transferencias bancarias
<u>Uso de tecnología</u>	
Nivel percibido de adopción	Alto
Dispositivos predominantes	Celular
Aplicaciones mencionadas espontáneamente	WhatsApp, Facebook Marketplace y FincaRaíz
<u>Dificultades y fricciones</u>	
Fricciones explícitas	Cuando una página no aplica correctamente un filtro o de entrada no dispone de filtros. Cuando una publicación no tiene suficiente detalle o no tiene fotos. Algunas páginas le dificultan su interacción por los colores que usan.
Fricciones implícitas (inferidas por el entrevistador)	Tener que autenticar documentos físicos en notaria porque la notaria funciona en el mismo horario en el que ella labora.
<u>Confianza y percepción de riesgo</u>	
Qué genera desconfianza	Por su experiencia en procesos digitales, no hay nada que particularmente le genere desconfianza.
Qué genera tranquilidad	Conocer el inmueble en persona.
Canales preferidos cuando hay riesgo	Digital
<u>Expectativas y necesidades percibidas</u>	
Necesidades expresadas	Le gustaría que se le resumieran los puntos clave del contrato para identificar posibles inconformidades antes de leerlo completamente de forma detallada.
Necesidades latentes (no dichas directamente)	Le gustaría que la plataforma se sintiera sencilla de utilizar y fuera explícita en lo que

		se debería hacer.
<u>Insights derivados (interpretación)</u>		
Insight 1		La entrevistada manifiesta que le gustaría poder filtrar las publicaciones principalmente por las características básicas de la vivienda, la zona en la que se encuentra ubicada y su presupuesto.
Insight 2		La entrevistada indica que le gusta cuando un inmueble tiene fotos porque le permite identificar más fácilmente un interés inicial.
Insight 3		La entrevistada expresa que se le dificulta cuando las páginas no consideran una paleta de colores amigable para personas con dificultades visuales.
Insight 4		La entrevistada considera que sería bueno no tener que sacar tiempo de otros compromisos o de su trabajo para poder tener que ir a un sitio a firmar y autenticar el contrato
Insight 5		La entrevistada manifiesta que le gustaría poder ver un resumen de los puntos claves del contrato antes de leerlo a detalle
Insight 6		La entrevistada indica que le gusta cuando una plataforma digital se siente sencilla de utilizar y es explícita para guiar al usuario.
Insight	Tipo	Hipótesis de requerimiento
Insight 1	Funcional	El sistema debería permitir filtrar las publicaciones principalmente por las características básicas de la vivienda como número de habitaciones y baños, la zona en la que se encuentra ubicada y su costo.
Insight 2	Funcional	El sistema debería evitar que se publiquen inmuebles sin fotos.
Insight 3	No funcional	El sistema debería utilizar una paleta de colores amigable para personas con dificultades visuales.
Insight 4	Funcional	El sistema debería permitir la firma de los contratos con validez jurídica.
Insight 5	Funcional	El sistema debería mostrar un resumen de los puntos claves del contrato. (IA)

Insight 6	No funcional	El sistema debería tener una carga cognitiva baja y proveer una guía al usuario constante para dar la sensación de ser sencillo de utilizar.
-----------	--------------	--

Conclusión y requerimientos

El proceso permitió entender las principales fricciones, expectativas y condicionantes asociados al uso de plataformas digitales, e identificar a partir de estos, patrones consistentes y transversales en la forma en que arrendadores y arrendatarios de distintos grupos etarios enfrentan el proceso de arriendo de vivienda.

De este modo, la síntesis de estas entrevistas evidencian que, independientemente del nivel de adopción tecnológica, los usuarios tienden a mantener etapas presenciales en el proceso, especialmente en el primer contacto con la contraparte durante la visita al inmueble y, en algunos casos, la firma contractual, mientras, valoran positivamente la digitalización de etapas como la búsqueda, la comunicación y los pagos.

Asimismo, se identificó una alta sensibilidad frente a la claridad del proceso, la legitimidad de la información publicada, la validez legal de los contratos digitales y la gestión del riesgo asociado a la selección de arrendatarios. En los adultos y adultos mayores, estas preocupaciones se acentúan, manifestándose en una preferencia por interfaces simples, explicativas y con bajo nivel de carga cognitiva.

Al tomar los diferentes insights obtenidos y simplificando según los patrones identificados, se logra consolidar un conjunto de hipótesis de requerimientos funcionales y no funcionales que orientan el diseño del sistema hacia una experiencia flexible, mobile-first, centrada en la confianza, la transparencia y la inclusión digital:

Requerimiento	Descripción	Justificación
Visualización de fecha de publicación	El sistema debería mostrar de forma visible la fecha de publicación de los inmuebles.	Usuarios jóvenes priorizan publicaciones recientes para evitar inmuebles no disponibles.
Filtros por zona/barrio	El sistema debería permitir filtrar inmuebles por zona o barrio.	Requerimiento recurrente en arrendatarios y arrendadores para acotar búsquedas relevantes.
Filtros por características básicas	El sistema debería permitir filtrar inmuebles por precio, número de habitaciones y baños.	Facilita búsquedas eficientes y reduce fricción inicial en usuarios digitales.
Visualización de ubicación en mapa	El sistema debería permitir visualizar la ubicación exacta del inmueble en un mapa.	Permite evaluar contexto urbano y cercanía a sitios de interés.
Interacción con el mapa	El sistema debería permitir interactuar con el mapa para identificar sitios de interés cercanos.	Necesidad latente en arrendatarios jóvenes para toma de decisiones informada.
Publicaciones con fotos obligatorias	El sistema no debería permitir publicar inmuebles sin fotografías.	La ausencia de fotos genera desconfianza y desinterés inicial.
Gestión de listas de inmuebles	El sistema debería permitir crear y gestionar listas de inmuebles de interés con notas.	Apoya procesos de comparación y decisión en búsquedas activas.

Acceso multiplataforma	El sistema debería ser responsivo y funcional tanto en celular como en computador, priorizando móvil.	Uso predominante de celular, pero con necesidad ocasional de escritorio.
Baja carga cognitiva	El sistema debería minimizar la complejidad visual y cognitiva en la interacción.	Especialmente crítico para adultos y adultos mayores.
Guía y mensajes explicativos	El sistema debería guiar al usuario y explicar claramente errores y estados del proceso.	Aumenta confianza y reduce abandono en usuarios con adopción media o baja.
Firma digital con validez jurídica	El sistema debería permitir la firma digital de contratos con validez legal.	Reduce fricción asociada a trámites presenciales y notariales.
Explicación de validez legal	El sistema debería explicar al usuario la validez jurídica de la firma digital.	Persisten dudas legales, especialmente en adultos y adultos mayores.
Resumen de puntos clave del contrato	El sistema debería mostrar un resumen de los puntos clave del contrato antes de su lectura completa.	Facilita comprensión y detección temprana de inconformidades.
Gestión de pagos desde la plataforma	El sistema debería permitir realizar pagos del canon de arrendamiento desde la plataforma.	Los pagos digitales ya son aceptados y valorados por la mayoría de usuarios.
Historial y comprobantes de pago	El sistema debería permitir consultar historial y comprobantes de pago.	Necesidad contable y de verificación para arrendadores.
Reportes contables básicos	El sistema debería generar reportes simples de ingresos por arriendo.	Apoya la gestión financiera de arrendadores con múltiples inmuebles.
Notificaciones de interesados	El sistema debería notificar oportunamente al arrendador sobre interesados.	Evita pérdida de contactos y mejora eficiencia del proceso.
Priorización de WhatsApp	El sistema debería priorizar WhatsApp como canal de contacto.	Canal dominante y familiar, especialmente en adultos mayores.
Evaluación de riesgo de arrendatarios	El sistema debería permitir evaluar la viabilidad o riesgo de los postulantes.	Preocupación transversal en arrendadores sobre selección adecuada.
Claridad visual y accesibilidad	El sistema debería usar colores y contrastes amigables para personas con dificultades visuales.	Identificado como barrera en algunas plataformas actuales.

Cuestionarios rápidos y síntesis

Objetivo de la actividad

Validar y reforzar los hallazgos de las entrevistas mediante datos estructurados y comparables que se puedan llevar al mundo cuantitativo para obtener estadísticas.

Diseño del instrumento

Para lograr efectivamente traducir estos datos en información estadística cuantificables se debe hacer uso de preguntas cerradas, y para obtener información valiosa más allá de un "sí/no" se plantea la construcción de estas preguntas utilizando opción múltiple cerrada y la escala de Likert.

Plantilla

En general el instrumento se divide en las siguientes secciones que segmentan el cuestionario según temática alienado con los hallazgos de secciones anteriores:

- Perfil y clasificación del encuestado
- Uso de tecnología y canal dominante
- Confianza y percepción de riesgo
- Dificultades y fricciones
- Preferencias funcionales (validación de hipótesis)

Preguntas

1. Rol principal en procesos de arriendo

Tipo: Opción múltiple cerrada (una opción)

- a. Arrendador
- b. Arrendatario
- c. Ambos

2. Rango de edad

Tipo: Opción múltiple cerrada

- a. 18 – 32 años
- b. 33 – 59 años
- c. 60 años o más

3. Experiencia en procesos de arriendo

Tipo: Opción múltiple cerrada

- a. Primera vez / muy poca experiencia
- b. Experiencia ocasional
- c. Experiencia frecuente
- d. Experiencia alta (varios años o múltiples inmuebles)

4. Dispositivo que utiliza con mayor frecuencia para trámites digitales

Tipo: Opción múltiple cerrada

- a. Teléfono celular
- b. Computador
- c. Ambos por igual

5. Frecuencia de uso de herramientas digitales en su vida diaria

Tipo: Escala Likert (5 puntos)

- a. Nunca

- b. Rara vez
- c. Algunas veces
- d. Frecuentemente
- e. Siempre

6. **Nivel de comodidad usando plataformas digitales**

Tipo: Escala Likert

- a. Muy incómodo
- b. Incómodo
- c. Neutral
- d. Cómodo
- e. Muy cómodo

7. **Nivel de confianza al usar plataformas digitales para pagos**

Tipo: Escala Likert

- a. Nada confiable
- b. Poco confiable
- c. Neutral
- d. Confiable
- e. Muy confiable

8. **Nivel de confianza en la firma digital de contratos**

Tipo: Escala Likert

- a. Nada confiable
- b. Poco confiable
- c. Neutral
- d. Confiable
- e. Muy confiable

9. **Canal que prefiere cuando el proceso es importante o genera dudas**

Tipo: Opción múltiple cerrada

- a. Presencial
- b. Llamada telefónica
- c. Mensajería (WhatsApp)
- d. Plataforma digital

10. **Grado de dificultad al usar plataformas digitales con muchos pasos**

Tipo: Escala Likert

- a. Muy difícil
- b. Difícil
- c. Neutral
- d. Fácil
- e. Muy fácil

11. **Qué tan problemático considera lo siguiente en plataformas actuales**

Tipo: Matriz Likert

Aspecto	Nada problemático	Poco	Neutral	Bastante	Muy problemático
Falta de claridad en el proceso					
Exceso de información					
Uso de lenguaje técnico					
Falta de confirmaciones claras					
Dificultad para saber qué sigue					

12. Importancia de las siguientes funcionalidades

Tipo: Matriz Likert

Funcionalidad	Nada importante	Poco	Neutral	Importante	Muy importante
Ver fecha de publicación del inmueble					
Filtrar por zona/barrio					
Ver ubicación en mapa					
Ver fotos obligatorias					
Crear listas de inmuebles					

13. Importancia de apoyo y guía durante el uso de la plataforma

Tipo: Escala Likert

- a. Nada importante
- b. Poco importante
- c. Neutral
- d. Importante
- e. Muy importante

14. Importancia de recibir notificaciones del proceso

Tipo: Escala Likert

- a. Nada importante

- b. Poco importante
- c. Neutral
- d. Importante
- e. Muy importante

15. **Preferencia de canal para notificaciones**

Tipo: Opción múltiple cerrada

- a. WhatsApp
- b. Correo electrónico
- c. Notificación dentro de la plataforma
- d. No deseo notificaciones

16. **Importancia de poder gestionar pagos desde la plataforma**

Tipo: Escala Likert

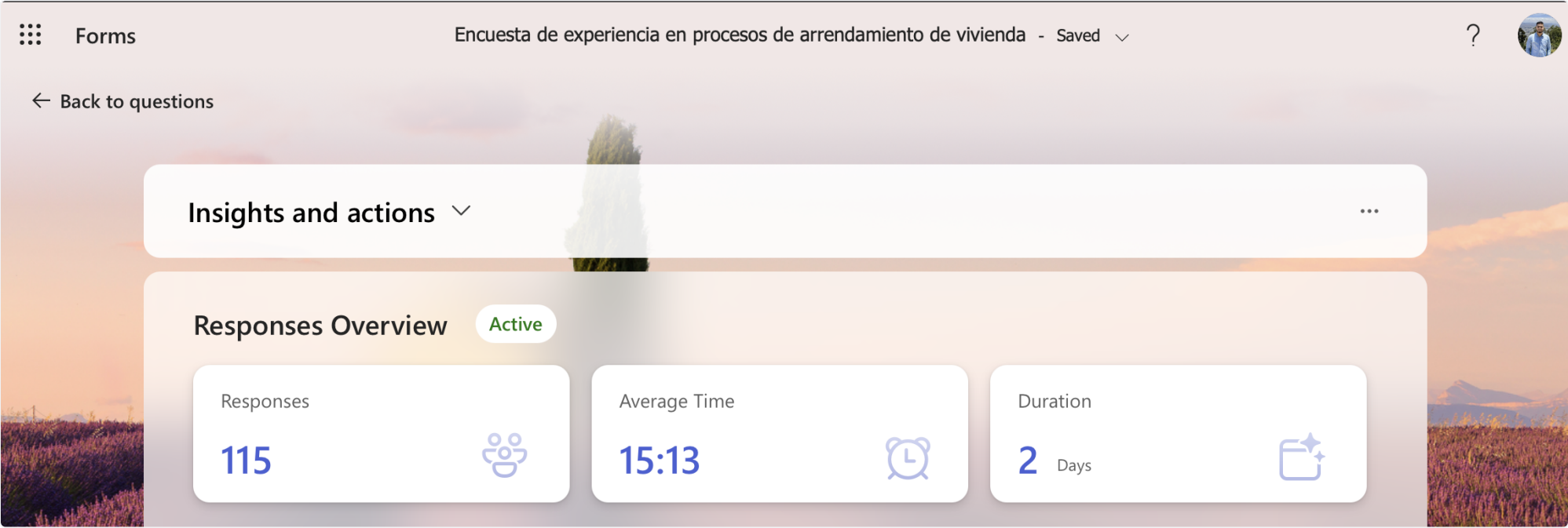
- a. Nada importante
- b. Poco importante
- c. Neutral
- d. Importante
- e. Muy importante

17. **Importancia de poder consultar contratos y comprobantes**

Tipo: Escala Likert

- a. Nada importante
- b. Poco importante
- c. Neutral
- d. Importante
- e. Muy importante

Síntesis de hallazgos

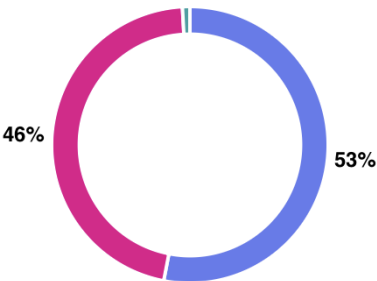


El cuestionario se realizo a 115 personas anónimas, las cuales podían vivir o no en Colombia, en el para las del ultimo caso se preguntó el departamento de residencia para poder filtrar los resultados en caso de que se quisiera entender cómo las respuestas podían variar según la región del encuestado. Los resultados obtenidos confirman y refuerzan los patrones identificados previamente en las entrevistas semiestructuradas, evidenciando una alta consistencia entre las percepciones cualitativas y los datos estructurados recolectados.

1. Rango de edad

[More details](#)

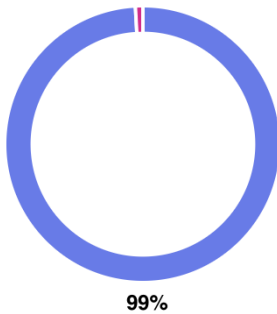
18 - 32 años	61
33 - 59 años	53
60 años o más	1



2. Vives en Colombia?

[More details](#)

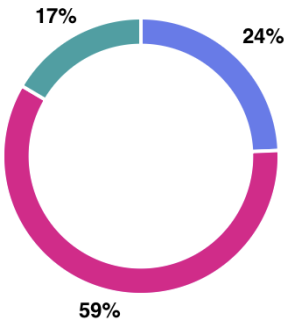
Sí	114
No	1



4. Rol principal en procesos de arriendo

[More details](#)

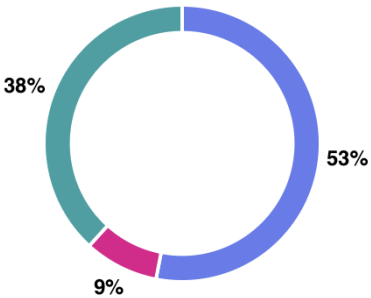
Arrendador (tú pones en alquiler tu vivienda)	28
Arrendatario (tú alquilas vivienda)	68
Ambos	19



6. Dispositivo que utiliza con mayor frecuencia para trámites digitales

[More details](#)

Teléfono celular	61
Computador	10
Ambos por igual	44



En términos generales, los encuestados manifiestan una percepción significativa de dificultad frente a plataformas con flujos poco claros, múltiples pasos o falta de retroalimentación, lo que refuerza la necesidad de diseñar una experiencia de interacción progresiva y con bajo nivel de carga cognitiva.

13. ¿Qué tan problemático considera lo siguiente en plataformas actuales?

[More details](#)

Nada problemático Poco Neutral Bastante Muy problematico

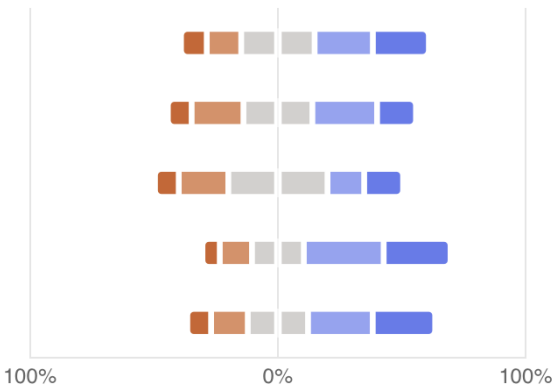
Falta de claridad en el proceso

Exceso de información

Uso de lenguaje técnico

Falta de confirmaciones claras

Dificultas para saber qué sigue



Por otro lado, se observa una fuerte valoración de funcionalidades orientadas a la claridad, la transparencia y la eficiencia del proceso de arriendo, tales como la visualización de información clave del inmueble, el uso de filtros por ubicación y características básicas, y el acceso a fotografías obligatorias.

14. Importancia de las siguientes funcionalidades

[More details](#)

Nada importante Poco Neutral Importante Muy importante

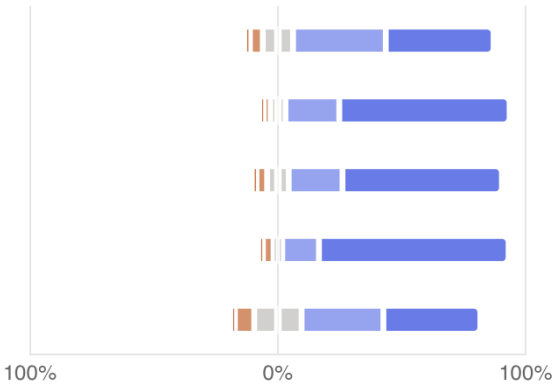
Ver fecha de publicación del inmueble

Filtrar por zona/barrio

Ver ubicación en mapa

Ver fotos obligatorias

Crear listas de inmuebles

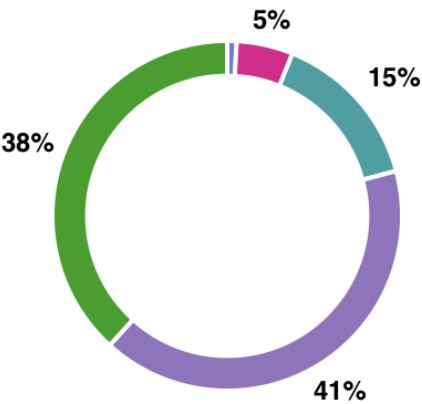


En relación con los procesos transaccionales, los resultados muestran una aceptación mayoritaria del uso de pagos digitales y de la consulta de contratos y comprobantes desde la plataforma, aunque persisten matices en los niveles de confianza, especialmente en usuarios de mayor edad o menor experiencia en procesos de arriendo.

9. Nivel de confianza al usar plataformas digitales para pagos

[More details](#)

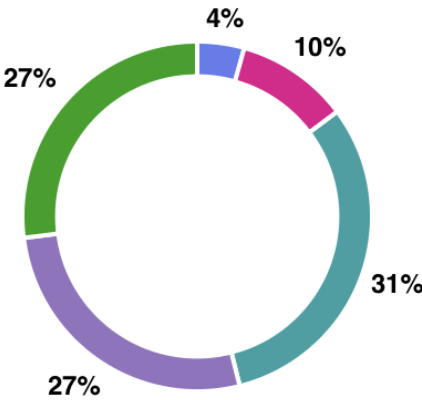
Nada confiable	1
Poco confiable	6
Neutral	17
Confiable	47
Muy confiable	44



10. Nivel de confianza en la firma digital de contratos

[More details](#)

Nada confiable	5
Poco confiable	12
Neutral	36
Confiable	31
Muy confiable	31



Así, estos hallazgos permiten consolidar un conjunto de hipótesis de requerimientos funcionales y no funcionales que validan la pertinencia de una plataforma mobile-first, centrada en la usabilidad, la orientación al usuario y el fortalecimiento de la confianza, sirviendo como insumo directo para la actividad de user story mapping y la construcción del backlog funcional del sistema.

Requerimiento	Descripción	Justificación
Visualización de fecha de publicación	El sistema debería mostrar claramente la fecha de publicación de cada inmueble.	Alta valoración de esta funcionalidad para identificar inmuebles vigentes y evitar búsquedas ineficientes.
Filtros por zona o barrio	El sistema debería permitir filtrar inmuebles por zona o barrio.	Funcionalidad catalogada como muy importante por la mayoría de los encuestados.
Filtros por características básicas	El sistema debería permitir filtrar inmuebles por precio, número de habitaciones y baños.	Necesidad recurrente para acotar búsquedas y facilitar la toma de decisiones.
Visualización de ubicación en mapa	El sistema debería mostrar la ubicación del inmueble en un mapa interactivo.	Los usuarios valoran la posibilidad de contextualizar el inmueble geográficamente.

Publicaciones con fotografías obligatorias	El sistema debería exigir fotografías para publicar un inmueble.	La ausencia de imágenes se percibe como un factor de desconfianza.
Acceso multiplataforma mobile-first	El sistema debería funcionar de forma óptima en dispositivos móviles, sin excluir el uso en computador.	Uso predominante del celular como canal principal de acceso.
Baja carga cognitiva en la interfaz	El sistema debería minimizar la complejidad visual y el número de pasos en los flujos principales.	Se identifica como problemática la dificultad para saber “qué sigue” en plataformas actuales.
Guía y retroalimentación durante el proceso	El sistema debería ofrecer mensajes claros que orienten al usuario durante el uso de la plataforma.	Alta importancia asignada al acompañamiento y a la claridad del proceso.
Visualización del estado del proceso	El sistema debería mostrar de forma clara el estado de las acciones realizadas (contacto, contrato, pago).	Reduce incertidumbre y aumenta la confianza en el uso del sistema.
Gestión de pagos desde la plataforma	El sistema debería permitir realizar y gestionar pagos del canon de arrendamiento desde la plataforma.	Los pagos digitales son ampliamente aceptados y valorados como funcionalidad clave.
Consulta de contratos y comprobantes	El sistema debería permitir consultar contratos y comprobantes de pago en cualquier momento.	Funcionalidad considerada importante para control y trazabilidad.
Historial y registro de pagos	El sistema debería almacenar un historial de pagos accesible para arrendadores y arrendatarios.	Necesidad de respaldo y verificación de transacciones realizadas.
Notificaciones del proceso	El sistema debería notificar eventos relevantes del proceso de arriendo.	Valoración positiva de la recepción de notificaciones oportunas.
Preferencia por canales familiares	El sistema debería priorizar canales de notificación familiares (ej. WhatsApp) cuando sea posible.	Preferencia explícita por canales ya incorporados en el uso cotidiano.
Consistencia visual y accesibilidad básica	El sistema debería usar contrastes adecuados, tipografías legibles y patrones consistentes.	Identificado como factor clave para usuarios con menor adopción digital.

Consolidación y refinamiento de requisitos

A partir de las diferentes estrategias detalladas en la sección anterior, se pueden agrupar los resultados obtenidos para consolidar requerimientos concretos. Luego estos se refinan según la información que cada estrategia proporcione y por último, se construye el

backlog del producto sobre el cual se priorizan los requerimientos más relevantes y se estructura un producto con diferentes versiones incrementales basadas en esta priorización.

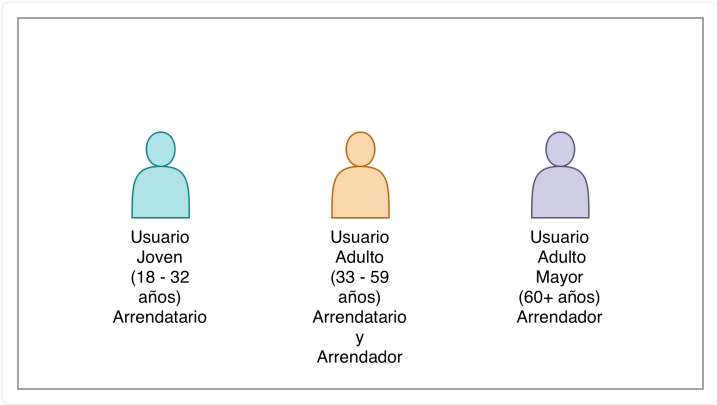
User Story Mapping y Backlog

Private (<https://app.clickup.com/t/86aefdt5>)

User Story Mapping

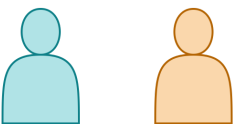
El user story mapping es una técnica visual que permite estructurar y planificar el desarrollo de un producto de software centrado en el usuario y en su flujo real de interacción. La técnica parte de la identificación de las actividades principales que el usuario realiza dentro del sistema, luego, estas actividades se descomponen en pasos más específicos que representan la secuencia lógica del proceso. Finalmente, para cada paso se agregan verticalmente las funcionalidades o alternativas que permiten ejecutarlo, formuladas como historias de usuario lo que permite obtener priorizarlas según su facilidad de implementación y relevancia en el flujo del usuario. De este modo, de aplicar esta técnica se obtienen las funcionalidades del producto mínimo viable (MVP) pero también un backlog de funcionalidades para el futuro del software.

Link al diagrama completo: https://javerianacaliedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/javegag_javerianacali_edu_co/IQCA3UNpexfLToOheE77QAXcAZFMi72GKUMZBqv9xZ4K3GE?e=xMAIsx



A continuación se muestran en detalle los diferentes bloques del user story mapping:

Personas



Actividades

Explorar oferta

Tareas

Buscar

Filtrar

Explorar oferta

Ver detalle

**Contactar
arrendador**

Historias de Usuario

Como arrendatario quiero
buscar inmuebles para
iniciar el proceso de
selección.

Como arrendatario quiero filtrar por zona/barrio para encontrar opciones relevantes.

Como arrendatario quiero ver fotos obligatorias del inmueble para evaluar interés inicial.

Como arrendatario quiero
ver la fecha de
publicación para
identificar inmuebles
vigentes.

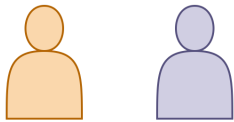
Como arrendatario quiero
contactar al arrendador
desde la plataforma para
agilizar el proceso.

Como arrendatario quiero filtrar por precio y características básicas para ajustar la búsqueda a mi presupuesto y necesidades.

Como arrendatario quiero
crear listas de inmuebles
favoritos para
compararlos.

Como arrendatario quiero
visualizar la ubicación
exacta en un mapa para
contextualizar el
inmueble.

Como arrendatario quiero
agregar notas a los
inmuebles guardados
para poder compararlos y
tomar una decisión
informada.



Gestionar publicación

Crear publicación

Cargar información

Publicar inmueble

Recibir interesados

Como arrendador quiero crear una publicación ingresando la información básica del inmueble para ofrecerlo formalmente a posibles arrendatarios.

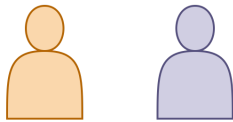
Como arrendador quiero cargar fotos obligatorias antes de publicar para generar confianza y aumentar el interés en el inmueble.

Como arrendador quiero publicar el inmueble desde el celular sin depender del computador para gestionar el proceso de manera práctica y desde cualquier lugar.

Como arrendador quiero recibir notificaciones cuando haya interesados para responder oportunamente y no perder oportunidades de arriendo.

Como usuario quiero priorizar WhatsApp como canal de comunicación con interesados para usar un medio familiar y de uso cotidiano.

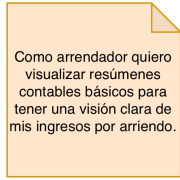
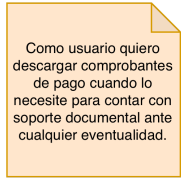
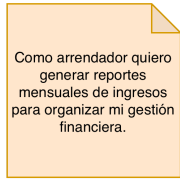
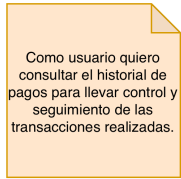
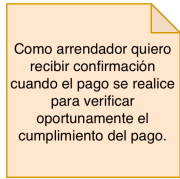
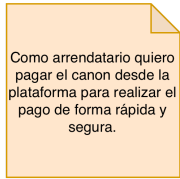
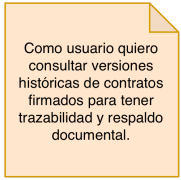
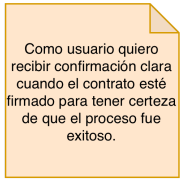
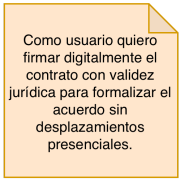
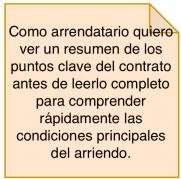
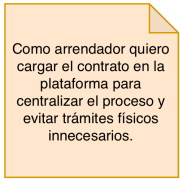
Como arrendador quiero ver estadísticas de visualización del inmueble para entender el nivel de interés que está generando la publicación.

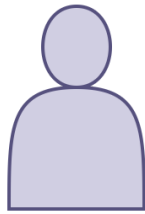
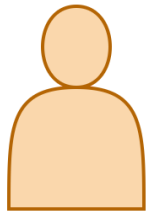
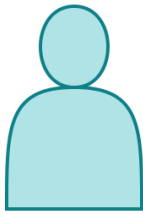


Evaluación de riesgo

Filtrar postulantes

Como arrendador quiero evaluar la viabilidad o riesgo de los postulantes antes de aceptar el contrato para reducir el riesgo de incumplimientos futuros.





**Seguimiento del
proceso**

**Ver estado
del proceso**

**Recibir
notificaciones**

Como usuario quiero visualizar claramente el estado del arriendo (publicado, contrato firmado, pago realizado) para entender en qué etapa se encuentra el proceso.

Como usuario quiero recibir notificaciones sobre eventos importantes del proceso para mantenerme informado sin necesidad de revisar constantemente la plataforma.

Como usuario quiero priorizar WhatsApp como canal de comunicación con interesados para interactuar mediante un medio accesible y de uso habitual.

MVP

Release 2

Release 3

Transversales

Como usuario quiero que la plataforma funcione correctamente desde el celular (mobile-first) para poder gestionar el proceso de arriendo desde el dispositivo que uso con mayor frecuencia.

Como usuario quiero que la interfaz tenga baja carga cognitiva para comprender fácilmente la información sin sentirme abrumado.

Como usuario quiero que cada paso del proceso sea claro y explicativo para saber exactamente qué debo hacer en cada etapa.

Como usuario quiero recibir retroalimentación visible ante errores para corregirlos sin perder información ni abandonar el proceso.

Como usuario quiero una paleta de colores accesible y legible para poder leer y navegar sin dificultades visuales.

Como usuario quiero sentir confianza al realizar pagos y firmar contratos para tener seguridad jurídica y financiera durante el proceso.

Alcance de roles en el MVP

Para el alcance del **MVP** no se considera el rol de **administrador de la plataforma** como usuario funcional final, debido a que se entiende como un rol técnico/operativo, propio de la operación interna de la solución, y no como un actor del proceso de arriendo descrito en este documento. Así, las funcionalidades asociadas a administración técnica de la plataforma (gestión de catálogos globales, monitoreo técnico, configuración de parámetros de sistema, etc.) quedan **fuera de alcance** del presente SRS y se podrán modelar en fases posteriores.

Supuestos sobre identidad en el mundo físico vs. digital

En el análisis previo se ha partido de los **roles existentes en el mundo tradicional/físico** (arrendador y arrendatario), asumiendo que las personas ya tienen identidad y relaciones de confianza preexistentes. Sin embargo, para que estos roles puedan operar en la plataforma digital, es necesario definir requisitos explícitos de **registro, autenticación y autorización** que permitan identificar a las personas y limitar lo que cada rol puede hacer.

A continuación se documentan los requisitos funcionales y las historias de usuario mínimas de autenticación y autorización.

Requerimiento	Descripción
Registro de usuario arrendatario	El sistema debe permitir que una persona que actúa como arrendatario cree una cuenta con datos básicos (nombre completo o razón social, número de identificación/NIT, correo electrónico, número de celular y contraseña), aceptando los términos y condiciones del servicio.
Registro de usuario arrendador	El sistema debe permitir que una persona que actúa como arrendador cree una cuenta con datos básicos (nombre completo o razón social, número de identificación/NIT, correo electrónico, número de celular y contraseña), aceptando los términos y condiciones del servicio.
Inicio de sesión seguro	El sistema debe permitir que usuarios registrados (arrendadores y arrendatarios) inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña válidos, validando sus credenciales antes de conceder acceso a las funcionalidades asociadas a su rol.
Recuperación y restablecimiento de contraseña	El sistema debería ofrecer un mecanismo para que un usuario que ha olvidado su contraseña pueda solicitar su restablecimiento y definir una nueva contraseña de forma segura, usando un canal de verificación (por ejemplo, enlace enviado al correo registrado).
Cierre de sesión y gestión básica de sesión	El sistema debería permitir que el usuario cierre sesión de forma explícita y debe expirar automáticamente sesiones inactivas tras un periodo de tiempo razonable.

Backlog

A partir del user story mapping anterior, se consolidó el backlog del producto como instrumento formal de planificación y gestión del desarrollo, el cual organiza las historias de usuario estructurándolas por épicas funcionales y priorizándolas según su aporte de valor y su viabilidad técnica. La construcción del backlog permite traducir el mapa visual de interacción del usuario en un conjunto ordenado de elementos implementables, definiendo claramente el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) y los incrementos posteriores del sistema.

ID	Historia de Usuario	Prioridad (MoSCoW)	Tipo	Complejidad
Release 1 - MVP				
Requerimientos No Funcionales Transversales				
NFR-01	Mobile-first y correcto funcionamiento en celular	Must	No Funcional	Media
NFR-02	Baja carga cognitiva en la	Must	No Funcional	Baja

	interfaz			
NFR-03	Claridad explicativa en cada paso	Must	No Funcional	Media
NFR-04	Retroalimentación visible ante errores	Must	No Funcional	Media
NFR-05	Diseño accesible y legible	Must	No Funcional	Media
NFR-06	Generar confianza en pagos y firma digital	Must	No Funcional	Alta
US-AUT-01	Como potencial arrendatario quiero crear una cuenta en la plataforma con mis datos básicos y una contraseña para poder postularme a inmuebles, gestionar mis solicitudes y hacer seguimiento a mi proceso de arriendo.	Must	Funcional	Baja
US-AUT-02	Como arrendador quiero crear una cuenta en la plataforma con mis datos básicos y una contraseña para poder publicar mis inmuebles, recibir postulaciones y gestionar el proceso de selección de arrendatarios.	Must	Funcional	Baja
US-AUT-03	Como arrendador o arrendatario quiero ingresar a la plataforma usando mi correo y contraseña para acceder a las funcionalidades y al estado	Must	Funcional	Baja

	actualizado de mis procesos de arriendo.			
ÉPICA 1 – Exploración de Oferta				
US-01	Como arrendatario quiero buscar inmuebles para iniciar el proceso de selección.	Must	Funcional	Media
US-02	Como arrendatario quiero filtrar por zona/barrio para encontrar opciones relevantes.	Must	Funcional	Media
US-03	Como arrendatario quiero ver fotos obligatorias para evaluar interés inicial.	Must	Funcional	Baja
US-04	Como arrendatario quiero ver la fecha de publicación para identificar inmuebles vigentes.	Must	Funcional	Baja
US-05	Como arrendatario quiero contactar al arrendador desde la plataforma para agilizar el proceso.	Must	Funcional	Media
ÉPICA 2 – Gestión de Publicación				
US-06	Como arrendador quiero crear una publicación ingresando la información básica del inmueble para ofrecerlo formalmente a	Must	Funcional	Media

	posibles arrendatarios.			
US-07	Como arrendador quiero cargar fotos obligatorias antes de publicar para generar confianza y aumentar el interés en el inmueble.	Must	Funcional	Baja
US-08	Como arrendador quiero publicar el inmueble desde el celular sin depender del computador para gestionar el proceso de manera práctica y desde cualquier lugar.	Must	Funcional	Media
US-09	Como arrendador quiero recibir notificaciones cuando haya interesados para responder oportunamente y no perder oportunidades de arriendo.	Should	Funcional	Baja
ÉPICA 3 – Gestión de Contrato				
US-10	Como arrendador quiero cargar el contrato en la plataforma para centralizar el proceso y evitar trámites físicos innecesarios.	Must	Funcional	Media
US-11	Como arrendatario quiero ver un resumen de los puntos clave del contrato antes de leerlo completo para comprender rápidamente las condiciones	Must	Funcional	Baja

	principales del arriendo.			
US-12	Como usuario quiero firmar digitalmente el contrato con validez jurídica para formalizar el acuerdo sin desplazamientos presenciales.	Must	Funcional	Alta
US-13	Como usuario quiero recibir confirmación clara cuando el contrato esté firmado para tener certeza de que el proceso fue exitoso.	Must	Funcional	Baja
ÉPICA 4 – Gestión de Pagos				
US-14	Como arrendatario quiero pagar el canon desde la plataforma para realizar el pago de forma rápida y segura.	Must	Funcional	Alta
US-15	Como arrendador quiero recibir confirmación cuando el pago se realice para verificar oportunamente el cumplimiento del pago.	Must	Funcional	Media
US-16	Como usuario quiero consultar el historial de pagos para llevar control y seguimiento de las transacciones realizadas.	Must	Funcional	Media
US-17	Como arrendador quiero generar reportes mensuales de ingresos para	Should	Funcional	Media

	organizar mi gestión financiera.			
ÉPICA 5 – Seguimiento del Proceso				
US-18	Como usuario quiero visualizar claramente el estado del arriendo (publicado, contrato firmado, pago realizado) para entender en qué etapa se encuentra el proceso.	Must	Funcional	Media
US-19	Como usuario quiero recibir notificaciones sobre eventos importantes del proceso para mantenerme informado sin necesidad de revisar constantemente la plataforma.	Must	Funcional	Baja
Release 2				
ÉPICA 6 – Optimización de Experiencia				
US-AUT-04	Como arrendador o arrendatario quiero restablecer mi contraseña mediante un proceso guiado y seguro para recuperar el acceso a mi cuenta sin depender de un tercero.	Should	Funcional	Media
US-AUT-05	Como arrendador o arrendatario autenticado quiero poder cerrar mi sesión y que esta expire automáticamente tras un tiempo de inactividad para	Should	Funcional	Media

	reducir el riesgo de que otras personas usen mi cuenta cuando comparto dispositivo o dejo la sesión abierta.			
US-20	Como arrendatario quiero filtrar por precio y características básicas para ajustar la búsqueda a mi presupuesto y necesidades.	Should	Funcional	Media
US-21	Como arrendatario quiero crear listas de inmuebles favoritos para compararlos.	Should	Funcional	Baja
US-22	Como arrendatario quiero visualizar la ubicación exacta en un mapa para contextualizar el inmueble.	Should	Funcional	Media
US-23	Como usuario quiero priorizar WhatsApp como canal de comunicación con interesados para usar un medio familiar y de uso cotidiano.	Should	Funcional	Media
US-24	Como usuario quiero consultar versiones históricas de contratos firmados para tener trazabilidad y respaldo documental.	Could	Funcional	Media
US-25	Como usuario quiero descargar	Should	Funcional	Baja

	comprobantes de pago cuando lo necesite para contar con soporte documental ante cualquier eventualidad.			
US-26	Como arrendador quiero visualizar resúmenes contables básicos para tener una visión clara de mis ingresos por arriendo.	Should	Funcional	Alta
Release 3				
ÉPICA 7 - Gestión Avanzada				
US-29	Como arrendatario quiero agregar notas a los inmuebles guardados para poder compararlos y tomar una decisión informada.	Could	Funcional	Baja
US-30	Como arrendador quiero ver estadísticas de visualización del inmueble para entender el nivel de interés que está generando la publicación.	Could	Funcional	Media
US-31	Como arrendador quiero evaluar la viabilidad o riesgo de los postulantes antes de aceptar el contrato para reducir el riesgo de incumplimientos futuros.	Should	Funcional	Alta

Criterios de Aceptación en Gherkin

La siguiente sección propone criterios de aceptación en formato Gherkin para los requerimientos consolidados en el backlog (NFR-01–NFR-06 y US-01–US-31). El objetivo es:

- Definir comportamientos observables y verificables en lenguaje natural.
- Alinear a negocio, diseño, desarrollo y QA en un entendimiento común de cada funcionalidad.
- Facilitar la validación posterior de que el prototipo cumple con lo acordado, especialmente en flujos críticos (publicación, contrato y pagos), manteniendo el enfoque de inclusión digital y baja carga cognitiva.

Épica 0 - Requerimientos transversales

NFR-01 – Mobile-first y correcto funcionamiento en celular

Característica: NFR-01 Mobile-first en dispositivos móviles

Escenario: Visualización correcta del flujo principal en celular

Dado que un usuario accede a la plataforma desde un teléfono celular con conexión 4G

Cuando navega por las pantallas principales de exploración de oferta, publicación de inmueble, firma de contrato y pagos

Entonces no aparece barra de desplazamiento horizontal en ninguna de estas pantallas

Y todos los textos principales tienen un tamaño de fuente legible sin necesidad de zoom manual

Y los botones de acción principales son seleccionables cómodamente con el pulgar

Escenario: Rendimiento aceptable en redes móviles

Dado que un usuario accede desde un teléfono celular con conexión 4G promedio

Cuando abre por primera vez la página de inicio de la plataforma

Entonces la página carga completamente en menos de 3 segundos en al menos el 90% de las pruebas realizadas

NFR-02 – Baja carga cognitiva en la interfaz

Característica: NFR-02 Baja carga cognitiva

Escenario: Pantallas sin sobrecarga de información

Dado que un usuario se encuentra en cualquier paso del flujo de exploración de inmuebles

Cuando visualiza la pantalla correspondiente a ese paso

Entonces se muestran como máximo tres bloques de información o acciones principales simultáneas

Y los textos explicativos no superan tres líneas por bloque

Y no se muestran más de dos llamadas a la acción destacadas simultáneamente

Escenario: Pasos progresivos en flujos complejos

Dado que un usuario inicia el flujo de publicación de un inmueble

Cuando avanza entre los pasos del formulario

Entonces en cada paso se solicitan únicamente datos relacionados con un mismo tema (por ejemplo, "datos básicos", "características", "fotos")

Y el usuario ve un indicador claro del progreso (por ejemplo, "Paso 1 de 3")

NFR-03 – Claridad explicativa en cada paso

Característica: NFR-03 Mensajes explicativos

Escenario: Explicación de propósito de la pantalla

Dado que un usuario accede a una pantalla que forma parte de un flujo (búsqueda, publicación, contrato o pagos)

Cuando la pantalla se carga

Entonces se muestra en la parte superior un texto breve que indique qué acción se está realizando (por ejemplo, "Publicar inmueble", "Firmar contrato")

Y el usuario puede entender el propósito de la pantalla leyendo como máximo dos frases

Escenario: Mensajes de error comprensibles
Dado que se produce un error de validación en un formulario
Cuando el usuario intenta continuar sin completar un campo obligatorio o con un dato inválido
Entonces se muestra un mensaje junto al campo afectado en lenguaje no técnico
Y el mensaje indica claramente qué debe corregir el usuario (por ejemplo, "Ingresa un número de teléfono de 10 dígitos")

NFR-04 – Retroalimentación visible ante errores

Característica: NFR-04 Retroalimentación ante errores

Escenario: Indicación de error en acciones críticas
Dado que un usuario intenta confirmar el pago del canon de arrendamiento
Cuando se produce un fallo en la comunicación con la pasarela de pagos
Entonces la plataforma muestra un mensaje de error visible en la pantalla
Y el mensaje indica si el pago fue rechazado o se desconoce el estado
Y se ofrece una acción clara para reintentar o contactar soporte

NFR-05 – Diseño accesible y legible

Característica: NFR-05 Accesibilidad básica

Escenario: Contraste mínimo en textos
Dado que un usuario con dificultades visuales navega por la plataforma
Cuando visualiza textos sobre fondos de color
Entonces la combinación de colores cumple con un contraste mínimo equivalente a nivel AA de WCAG para texto normal

Escenario: Controles táctiles accesibles
Dado que un usuario interactúa con botones y enlaces en un dispositivo móvil
Cuando intenta presionar un botón o enlace
Entonces cada elemento interactivo tiene un área táctil mínima de 44x44 píxeles o equivalente

NFR-06 – Generar confianza en pagos y firma digital

Característica: NFR-06 Confianza en procesos críticos

Escenario: Explicación del uso de pasarelas y firma
Dado que un usuario va a realizar un pago o firmar un contrato desde la plataforma
Cuando llega a la pantalla previa a la acción crítica
Entonces se muestra un texto breve que indique qué servicio externo se usará (por ejemplo, nombre de la pasarela o proveedor de firma)
Y se aclara que la transacción se realiza de forma segura y bajo la normativa vigente

Escenario: Confirmación clara de operación exitosa
Dado que un usuario completa un pago o firma un contrato digitalmente
Cuando la operación ha sido confirmada por el servicio externo
Entonces la plataforma muestra una pantalla de confirmación con un resumen de la operación
Y se genera un identificador único de la transacción visible para el usuario

US-AUT-01 – Registro de arrendatario

Escenario: Registro exitoso de arrendatario
Dado que soy una persona interesada en arrendar vivienda y no tengo cuenta en la plataforma
Y estoy en el formulario de registro para arrendatario

Cuando ingreso mi nombre completo, número de identificación colombiano, correo válido, número de celular y una contraseña que cumple las reglas definidas
Y acepto los términos y condiciones
Entonces la plataforma crea mi cuenta de arrendatario
Y me muestra un mensaje de confirmación de registro exitoso
Y quedo autenticado en la plataforma como arrendatario.

Escenario: Registro de arrendatario con datos incompletos
Dado que estoy en el formulario de registro para arrendatario
Cuando intento enviar el formulario sin diligenciar todos los campos obligatorios
Entonces la plataforma me muestra mensajes de error indicando los campos faltantes
Y no crea la cuenta hasta que complete la información requerida.

US-AUT-02 – Registro de arrendador

Escenario: Registro exitoso de arrendador
Dado que soy propietario y no tengo cuenta en la plataforma
Y estoy en el formulario de registro para arrendador
Cuando ingreso mi nombre completo o razón social, número de identificación/NIT, correo válido, número de celular y una contraseña que cumple las reglas definidas
Y acepto los términos y condiciones
Entonces la plataforma crea mi cuenta de arrendador
Y me muestra un mensaje de confirmación de registro exitoso
Y quedo autenticado en la plataforma como arrendador.

Escenario: Registro con correo ya utilizado
Dado que existe una cuenta registrada con un determinado correo electrónico
Y estoy intentando registrar un nuevo usuario con el mismo correo
Cuando envío el formulario de registro
Entonces la plataforma rechaza el registro
Y me muestra un mensaje indicando que el correo ya está asociado a una cuenta existente
Y me sugiere iniciar sesión o recuperar la contraseña.

US-AUT-03 – Inicio de sesión

Escenario: Inicio de sesión exitoso
Dado que tengo una cuenta registrada en la plataforma
Y estoy en la pantalla de inicio de sesión
Cuando ingreso mi correo y contraseña correctos
Entonces la plataforma me autentica
Y me redirige a la vista inicial correspondiente a mi rol principal (arrendador o arrendatario).

Escenario: Inicio de sesión con credenciales inválidas
Dado que estoy en la pantalla de inicio de sesión
Cuando ingreso un correo o contraseña incorrectos
Entonces la plataforma no me autentica
Y me muestra un mensaje indicando que las credenciales son inválidas
Y me ofrece la opción de intentar nuevamente o recuperar mi contraseña.

ÉPICA 1 – Exploración de oferta (US-01 a US-05)

US-01 – Buscar inmuebles

Característica: US-01 Búsqueda de inmuebles

Escenario: Búsqueda sin autenticación previa
Dado que una persona accede a la plataforma sin haber iniciado sesión
Cuando abre la pantalla principal de búsqueda e ingresa al menos un criterio (por ejemplo, ciudad o barrio)
Entonces el sistema muestra un listado de inmuebles que cumplen el criterio
Y no se le exige registrarse ni autenticarse antes de ver los resultados

Escenario: Búsqueda sin resultados
Dado que un usuario ingresa criterios de búsqueda muy restrictivos
Cuando ejecuta la búsqueda
Entonces el sistema indica claramente que no se encontraron inmuebles
Y ofrece opciones para ajustar los filtros (por ejemplo, ampliar rango de precios o zonas)

US-02 – Filtrar por zona/barrio

Característica: US-02 Filtros por zona/barrio

Escenario: Filtrar por barrio específico
Dado que un usuario se encuentra en la pantalla de resultados de búsqueda
Cuando selecciona un barrio específico dentro de la ciudad elegida
Entonces la lista de inmuebles se actualiza mostrando solo aquellos ubicados en ese barrio
Y el filtro aplicado se visualiza claramente en la interfaz

US-03 – Ver fotos obligatorias

Característica: US-03 Fotografías obligatorias

Escenario: Publicaciones sin fotos no visibles en la lista
Dado que existen inmuebles publicados en la plataforma
Cuando un usuario navega por el listado de resultados
Entonces todas las tarjetas de inmuebles muestran al menos una fotografía
Y no aparecen inmuebles sin fotografías en el listado público

US-04 – Ver fecha de publicación

Característica: US-04 Visualización de fecha de publicación

Escenario: Fecha visible en la tarjeta del inmueble
Dado que un usuario visualiza el listado de inmuebles
Cuando observa cada tarjeta de inmueble
Entonces en cada tarjeta se muestra la fecha de publicación en un formato legible (por ejemplo, "Publicado el 12 Feb 2026")

US-05 – Contactar al arrendador desde la plataforma

Característica: US-05 Contacto con el arrendador

Escenario: Contacto inicial desde la plataforma
Dado que un usuario ha encontrado un inmueble de interés
Cuando selecciona la opción "Contactar" desde la tarjeta o el detalle del inmueble
Entonces el sistema ofrece al menos una opción de contacto (por ejemplo, formulario dentro de la plataforma o redirección controlada a WhatsApp)
Y registra internamente que se inició un contacto para ese inmueble

Escenario: Falla en el envío de mensaje

Dado que el usuario envía un mensaje al arrendador desde la plataforma
Cuando se produce un error de conexión al intentar entregar el mensaje
Entonces la plataforma informa claramente que el mensaje no fue enviado
Y permite reintentar el envío sin perder el texto redactado

ÉPICA 2 – Gestión de publicación (US-06 a US-09)

US-06 – Crear publicación con información básica

Característica: US-06 Publicación de inmueble

Escenario: Publicación básica exitosa
Dado que un arrendador ha iniciado sesión en la plataforma
Cuando completa los campos obligatorios de un formulario de publicación (dirección general, tipo de inmueble, canon, número de habitaciones y baños)
Y carga al menos una fotografía del inmueble
Entonces el sistema crea una nueva publicación en estado "publicado" o equivalente
Y la publicación aparece en el listado de exploración de oferta

US-07 – Cargar fotos obligatorias

Característica: US-07 Carga de fotografías

Escenario: Impedir publicación sin fotos
Dado que un arrendador está diligenciando el formulario de publicación
Cuando intenta guardar la publicación sin haber cargado ninguna fotografía
Entonces el sistema bloquea la acción de publicar
Y muestra un mensaje explicando que se requiere al menos una foto para generar confianza en la oferta

US-08 – Publicar desde el celular

Característica: US-08 Publicación desde dispositivo móvil

Escenario: Flujo completo de publicación en celular
Dado que un arrendador accede a la plataforma desde su teléfono celular
Cuando completa todos los pasos del flujo de publicación de un inmueble
Entonces puede finalizar la publicación sin necesidad de usar un computador de escritorio
Y todas las validaciones de campos y mensajes se muestran correctamente en pantalla móvil

US-09 – Notificaciones de interesados al arrendador

Característica: US-09 Notificaciones de interesados

Escenario: Notificación cuando hay un nuevo interesado
Dado que un arrendador tiene un inmueble publicado
Y un arrendatario envía un mensaje de interés desde la plataforma
Cuando el mensaje es recibido correctamente por el sistema
Entonces el arrendador recibe una notificación en el canal configurado (por ejemplo, correo electrónico o WhatsApp)
Y la notificación incluye al menos el inmueble asociado y el nombre o identificador del interesado

ÉPICA 3 – Gestión de contrato (US-10 a US-13)

US-10 – Cargar contrato en la plataforma

Característica: US-10 Carga de contrato

Escenario: Carga exitosa de contrato
Dado que un arrendador tiene un inmueble con un proceso de arriendo en curso
Cuando carga un archivo de contrato en el formato permitido (por ejemplo, PDF)
Entonces el sistema asocia el contrato al inmueble y al arrendatario seleccionado
Y el contrato queda disponible para consulta posterior por ambas partes según sus permisos

US-11 – Resumen de puntos clave del contrato

Característica: US-11 Resumen del contrato

Escenario: Visualización de resumen antes de la lectura completa
Dado que un usuario va a revisar un contrato cargado en la plataforma
Cuando abre el contrato desde la interfaz
Entonces el sistema muestra primero un resumen legible con los puntos clave (canon, duración, fecha de inicio, obligaciones principales)
Y ofrece un enlace o botón claro para acceder al documento completo

US-12 – Firma digital con validez jurídica

Característica: US-12 Firma digital de contrato

Escenario: Firma digital exitosa
Dado que arrendador y arrendatario han revisado el contrato en la plataforma
Cuando ambos aceptan firmar digitalmente a través del proveedor de firma integrado
Entonces el sistema redirige o presenta el flujo de firma del proveedor externo
Y al finalizar recibe una confirmación de firma exitosa para ambas partes
Y el contrato queda marcado con un estado "Firmado digitalmente" y una fecha de firma

Escenario: Firma interrumpida
Dado que un usuario inicia el proceso de firma digital
Cuando cierra la ventana o pestaña antes de completar la firma
Entonces el sistema registra que la firma no fue completada
Y al reingresar al contrato se informa claramente que la firma está pendiente

US-13 – Confirmación clara de contrato firmado

Característica: US-13 Confirmación de contrato firmado

Escenario: Notificación de contrato firmado a ambas partes
Dado que el contrato ha sido firmado digitalmente por arrendador y arrendatario
Cuando el sistema recibe la confirmación del proveedor de firma
Entonces envía una notificación a ambas partes indicando que el contrato ha sido firmado
Y en la interfaz del contrato se muestra el estado "Firmado" junto con la fecha y hora de firma

ÉPICA 4 – Gestión de pagos (US-14 a US-17)

US-14 – Pagar el canon desde la plataforma

Característica: US-14 Pago de canon

Escenario: Pago exitoso del canon
Dado que un arrendatario tiene un contrato activo en la plataforma

Y existe un canon de arrendamiento pendiente de pago
Cuando selecciona la opción "Pagar canon" y completa los datos requeridos por la pasarela de pagos
Entonces la pasarela confirma el pago exitoso
Y la plataforma registra el pago asociado al contrato y al periodo correspondiente

Escenario: Pago rechazado
Dado que un arrendatario intenta pagar el canon desde la plataforma
Cuando la pasarela rechaza la transacción (por fondos insuficientes u otro motivo)
Entonces la plataforma muestra un mensaje claro indicando que el pago fue rechazado
Y el estado del canon pendiente no se marca como pagado

US-15 – Confirmación de pago al arrendador

Característica: US-15 Confirmación de pago al arrendador

Escenario: Notificación de pago recibido
Dado que un pago de canon se ha registrado como exitoso en la plataforma
Cuando el sistema actualiza el estado de ese pago
Entonces el arrendador recibe una notificación indicando que el canon correspondiente ha sido pagado
Y en el panel del arrendador el periodo aparece como "Pagado"

US-16 – Consultar historial de pagos

Característica: US-16 Historial de pagos

Escenario: Consulta de historial por parte del arrendador
Dado que un arrendador tiene uno o más contratos activos o históricos
Cuando accede a la sección de historial de pagos
Entonces puede ver una tabla con todos los pagos realizados, incluyendo fecha, monto, contrato asociado y estado

US-17 – Reportes mensuales de ingresos

Característica: US-17 Reportes contables básicos

Escenario: Generación de reporte mensual
Dado que un arrendador tiene al menos un pago registrado en un mes dado
Cuando selecciona el mes a consultar en la sección de reportes
Entonces la plataforma muestra el total de ingresos por arriendo de ese mes
Y permite exportar o descargar un resumen en formato estándar (por ejemplo, PDF o CSV)

ÉPICA 5 – Seguimiento del proceso (US-18 a US-19)

US-18 – Visualizar el estado del arriendo

Característica: US-18 Estado del proceso

Escenario: Visualización clara del estado principal
Dado que un usuario tiene al menos un contrato o publicación en la plataforma
Cuando accede al panel principal de seguimiento
Entonces para cada inmueble se muestra un estado resumido (por ejemplo, "Publicado", "En contacto", "Contrato cargado", "Contrato firmado", "Pago realizado")

US-19 – Notificaciones sobre eventos importantes

Característica: US-19 Notificaciones de eventos

Escenario: Notificación de cambio de estado relevante
Dado que el estado de un contrato o publicación cambia (por ejemplo, contrato firmado, pago recibido)
Cuando el cambio se registra en la plataforma
Entonces se envía una notificación al usuario correspondiente en el canal configurado
Y la notificación incluye el nuevo estado y el inmueble/contrato afectado

ÉPICA 6 – Optimización de experiencia (US-20 a US-26)

US-AUT-04 – Recuperación de contraseña

Escenario: Solicitud de restablecimiento de contraseña
Dado que estoy en la pantalla de inicio de sesión
Y he olvidado mi contraseña
Cuando selecciono la opción "Olvidé mi contraseña"
Y ingreso el correo electrónico con el que estoy registrado
Entonces la plataforma me muestra un mensaje indicando que ha enviado instrucciones de restablecimiento al correo registrado.

Escenario: Restablecimiento exitoso de contraseña
Dado que he recibido un correo con un enlace válido para restablecer mi contraseña
Cuando accedo al enlace dentro del tiempo de validez definido
Y defino una nueva contraseña que cumple las reglas establecidas
Entonces la plataforma actualiza mi contraseña

US-AUT-05 - Cierre de sesión y gestión básica de sesión

Escenario: Cierre de sesión manual exitoso
Dado que estoy autenticado en la plataforma como arrendador o arrendatario
Y estoy navegando por las funcionalidades de mi rol
Cuando selecciono la opción "Cerrar sesión" desde el menú o encabezado
Entonces el sistema finaliza mi sesión actual
Y me redirige a la pantalla de inicio o de inicio de sesión
Y deja de mostrar funcionalidades restringidas a usuarios autenticados

Escenario: Expiración de sesión por inactividad
Dado que estoy autenticado en la plataforma como arrendador o arrendatario
Y no realizo ninguna acción en la plataforma durante el periodo máximo de inactividad configurado
Cuando intento realizar una nueva acción (por ejemplo, cambiar de pantalla o actualizar la página)
Entonces el sistema detecta que mi sesión ha expirado por inactividad
Y me redirige a la pantalla de inicio de sesión
Y muestra un mensaje indicando que la sesión expiró por inactividad y que debo volver a autenticarme

Escenario: Protección al usar un dispositivo compartido
Dado que estoy autenticado en la plataforma desde un dispositivo compartido
Y selecciono la opción "Cerrar sesión" desde el menú o encabezado
Cuando otra persona intenta volver a las pantallas anteriores usando el historial o el botón "Atrás" del navegador
Entonces el sistema no le permite acceder directamente a las funcionalidades restringidas
Y exige que se inicie sesión nuevamente antes de mostrar información asociada a mi cuenta

US-20 – Filtrar por precio y características básicas

Característica: US-20 Filtros detallados de búsqueda

Escenario: Búsqueda con filtros combinados
Dado que un usuario desea ajustar la búsqueda a su presupuesto y necesidades
Cuando aplica filtros simultáneos de zona, precio máximo y número de habitaciones
Entonces el sistema muestra solo inmuebles que cumplen todos los criterios seleccionados

US-21 – Listas de inmuebles favoritos

Característica: US-21 Listas de favoritos

Escenario: Guardar inmueble en lista
Dado que un usuario autenticado está viendo el detalle de un inmueble
Cuando selecciona la opción "Agregar a favoritos" o equivalente
Entonces el inmueble se agrega a una lista personal de inmuebles guardados

US-22 – Visualizar ubicación exacta en mapa

Característica: US-22 Ubicación en mapa

Escenario: Ver ubicación y entorno del inmueble
Dado que un usuario abre el detalle de un inmueble publicado
Cuando accede a la sección de mapa
Entonces el mapa muestra la ubicación aproximada del inmueble
Y el usuario puede hacer zoom y desplazarse para ver el entorno

US-23 – Priorizar WhatsApp como canal de comunicación

Característica: US-23 Canal WhatsApp

Escenario: Iniciar conversación por WhatsApp
Dado que un usuario autenticado desea contactar al arrendador
Y el arrendador ha configurado WhatsApp como canal preferido
Cuando el usuario selecciona la opción de contacto vía WhatsApp
Entonces la plataforma abre o redirige a una conversación de WhatsApp con el número configurado
Y registra internamente que el contacto se realizó por este canal

US-24 – Consultar versiones históricas de contratos

Característica: US-24 Versiones de contrato

Escenario: Ver historial de versiones de un contrato
Dado que existe un contrato que ha tenido al menos una modificación
Cuando el usuario con permiso de acceso abre el historial de versiones del contrato
Entonces puede ver una lista de versiones con fecha y breve descripción del cambio

US-25 – Descargar comprobantes de pago

Característica: US-25 Descarga de comprobantes

Escenario: Descargar comprobante en PDF
Dado que un usuario tiene un pago registrado en la plataforma
Cuando selecciona la opción de descargar comprobante para ese pago
Entonces el sistema genera o muestra un archivo descargable con los datos básicos de la transacción

US-26 – Resúmenes contables para arrendador

Característica: US-26 Resumen contable

Escenario: Ver resumen agregado de ingresos
Dado que un arrendador tiene varios contratos activos
Cuando accede al resumen contable
Entonces la plataforma muestra el total de ingresos por periodo (mensual o anual) y permite desglosar por inmueble

ÉPICA 7 – Gestión avanzada (US-29 a US-31)

US-29 – Notas sobre inmuebles guardados

Característica: US-29 Notas en inmuebles favoritos

Escenario: Agregar nota a un inmueble favorito
Dado que un arrendatario tiene un inmueble guardado en una lista de favoritos
Cuando edita la entrada y escribe una nota textual (por ejemplo, "visitar el sábado" o "negociar canon")
Entonces la nota queda guardada asociada a ese inmueble y solo visible para ese usuario

US-30 – Estadísticas de visualización del inmueble

Característica: US-30 Estadísticas de visualización

Escenario: Consultar número de visualizaciones
Dado que un arrendador tiene un inmueble publicado
Cuando accede a la sección de estadísticas del inmueble
Entonces puede ver al menos el número de visualizaciones en un periodo reciente (por ejemplo, últimos 30 días)

US-31 – Evaluar viabilidad o riesgo de postulantes

Característica: US-31 Evaluación de riesgo de postulantes

Escenario: Evaluación básica de requisitos mínimos
Dado que uno o más arrendatarios se han postulado a un inmueble
Cuando el arrendador consulta la evaluación de viabilidad
Entonces la plataforma muestra si cada postulante cumple o no con un conjunto de criterios mínimos configurados (por ejemplo, ingreso mínimo, documentación completa)

Escenario: Resultado condicionado a integración externa
Dado que la evaluación de riesgo depende de un servicio externo de scoring
Cuando el servicio externo no está disponible
Entonces la plataforma informa al arrendador que la evaluación avanzada no pudo completarse
Y sigue permitiendo ver los datos básicos del postulante para una decisión manual